

Sistemas de Informação em Saúde no Brasil

Raphael de Freitas Saldanha

2026-05-07

Índice

Bem-vindo	3
O que você encontra neste livro	3
Como citar este material?	4
BibTeX	4
Sobre o autor	5
Sugestões e contato	6
1 Introdução	7
1.1 Sistemas, contextos e usos	7
1.2 Dados, informação e conhecimento	8
1.3 Escopo do livro	9
2 Breve histórico da experiência brasileira	10
2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde	11
2.2 Padronização dos instrumentos de coleta	12
2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS	13
2.4 Marcos de criação dos principais sistemas	14
2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico	16
2.6 Do papel aos sistemas digitais	17
2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS	17
2.8 Disseminação pública e acesso aos dados	18
2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios . .	19
2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades	20
2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS . .	21
3 Organização dos SIS	23
3.1 Critérios de organização	23
3.2 Esquema geral	24
3.3 Sistemas vitais	25
3.4 Sistemas de morbidade e vigilância	26
3.5 Sistemas assistenciais	27

3.6	Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão	28
3.7	Sistemas de imunização	29
3.8	Cobertura: todo o território, SUS e saúde suple- mentar	29
3.9	Níveis geográficos	30
3.10	Periodicidade e versões dos dados	31
3.11	Unidade de análise	32
3.12	Doenças, agravos e eventos de saúde	33
3.13	Como escolher o sistema	33
3.14	Exemplo: dengue	34
4	Eventos de saúde	36
4.1	Do problema de saúde ao evento registrado	36
4.2	Ciclo de um evento	37
4.3	Evento, pessoa, episódio e registro	38
4.4	Exemplo integrado: dengue	39
4.5	Exemplo integrado: acidente de trânsito	40
4.6	Casos de doenças e agravos	41
4.6.1	Lugar de residência, infecção e notificação	42
4.6.2	Datas e atraso de notificação	43
4.7	Procedimentos ambulatoriais	43
4.8	Internações	44
4.9	Óbitos	45
4.10	Nascimentos	45
4.11	Imunizações	46
4.12	Denominadores e indicadores	46
4.13	Relacionamento entre sistemas	47
4.14	Relação entre eventos e perguntas de análise	48
4.15	Cuidados de interpretação	49
5	SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade	50
5.1	Resumo	50
5.2	Histórico e organização	50
5.3	Causa básica do óbito	52
5.4	Modelo da Declaração de Óbito	53
5.5	Estrutura dos dados	53
5.5.1	Prefixo dos arquivos	53
5.6	Acesso aos dados	53
5.6.1	TabNet	53
5.6.2	TabWin	53
5.6.3	R	55

5.6.4	Python	56
5.6.5	PCDaS	56
5.6.6	Outras formas	56
5.7	Principais usos e indicadores	56
5.8	Bibliografia recomendada	57
5.8.1	Documentos auxiliares	57
5.8.2	Vídeos	57
5.8.3	Avaliação da qualidade dos dados	57
6	SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	58
6.1	Resumo	58
6.2	Histórico e organização	58
6.3	Modelo da Declaração de Nascido Vivo	60
6.4	Estrutura dos dados	60
6.4.1	Prefixo dos arquivos	60
6.5	Acesso aos dados	60
6.5.1	TabNet	60
6.5.2	TabWin	62
6.5.3	R	62
6.5.4	Python	63
6.5.5	PCDaS	63
6.5.6	Outras formas	63
6.6	Principais usos e indicadores	63
6.7	Bibliografia recomendada	64
6.7.1	Documentos auxiliares	64
6.7.2	Vídeos	64
6.7.3	Avaliação da qualidade dos dados	64
7	SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS	65
7.1	Resumo	65
7.2	Histórico e organização	65
7.3	Estrutura dos dados	66
7.3.1	Prefixo dos arquivos	66
7.4	Acesso aos dados	67
7.4.1	TabNet	67
7.4.2	TabWin	67
7.4.3	R	67
7.4.4	Python	68
7.4.5	PCDaS	68
7.5	Principais usos e indicadores	68

7.6	Bibliografia recomendada	69
7.6.1	Documentos auxiliares	69
7.6.2	Vídeos	69
7.6.3	Avaliação da qualidade dos dados	69
8	SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	70
8.1	Resumo	70
8.2	Histórico e organização	70
8.3	Estrutura dos dados	71
8.3.1	Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais	71
8.3.2	Registro das Ações ambulatoriais de saúde	72
8.3.3	Boletim de Produção Ambulatorial Indi- vidualizado	72
8.4	Acesso aos dados	72
8.4.1	TabNet	72
8.4.2	TabWin	72
8.4.3	R	72
8.4.4	Python	74
8.5	Bibliografia recomendada	75
8.5.1	Documentos auxiliares	75
9	SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação	76
9.1	Resumo	76
9.2	Histórico e organização	76
9.3	Estrutura dos dados	77
9.3.1	Acidente de trabalho com material biológico	80
9.3.2	Acidente de trabalho	80
9.3.3	AIDS em adultos	80
9.3.4	AIDS em crianças	80
9.3.5	Acidentes por Animais Peçonhentos . . .	80
9.3.6	Atendimento antirrábico	82
9.3.7	Botulismo	82
9.3.8	Câncer relacionado ao trabalho	82
9.3.9	Doença de Chagas	82
9.3.10	Chikungunya	83
9.3.11	Cólera	83
9.3.12	Coqueluche	83
9.3.13	Dengue	88
9.3.14	Dermatoses ocupacionais	88
9.3.15	Esporotricose (Epizootia)	88

9.3.16	HIV em adultos	88
9.3.17	HIV em crianças	88
9.3.18	HIV em crianças expostas	88
9.3.19	HIV em gestante	88
9.3.20	Influenza pandêmica	90
9.3.21	Rotavírus	90
9.3.22	Surto de doenças transmitidas por alimentos	90
9.3.23	Difteria	90
9.3.24	Esquistossomose mansoni	91
9.3.25	Doenças Exantemáticas	91
9.3.26	Febre Amarela	91
9.3.27	Febre Maculosa	92
9.3.28	Febre Oropouche	92
9.3.29	Febre Tifóide	94
9.3.30	Hanseníase	94
9.3.31	Hantavirose	94
9.3.32	Hepatites Virais	95
9.3.33	Intoxicação Hexógena	95
9.3.34	Leishmaniose Tegumentar Americana	95
9.3.35	Leishmaniose Visceral	95
9.3.36	Leptospirose	95
9.3.37	LER/DOT	96
9.3.38	Malária	96
9.3.39	Meningite	97
9.3.40	Transtornos mentais relacionais ao trabalho	97
9.3.41	Notificação de tracoma	97
9.3.42	Inquérito de tracoma	97
9.3.43	Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho	98
9.3.44	Monkeypox	98
9.3.45	Notificação Individual	98
9.3.46	Notificação Individual e-SUS SINAN	98
9.3.47	Peste	98
9.3.48	Poliomelite / Paralisia Flácida Aguda	100
9.3.49	Pneumoconioses relacionadas ao trabalho	100
9.3.50	Raiva Humana	100
9.3.51	Sífilis adquirida	101
9.3.52	Sífilis Congênita	101
9.3.53	Sífilis em Gestante	103
9.3.54	Síndrome da Rubéola Congênita	103
9.3.55	Tétano Acidental	104

9.3.56	Tétano Neonatal	104
9.3.57	Toxoplasmose congênita	104
9.3.58	Toxoplasmose gestacional	104
9.3.59	Tuberculose	104
9.3.60	Varicela / Herpes-Zóster	105
9.3.61	Violência doméstica, sexual e/ou outras violências	105
9.3.62	Violência Interpessoal/Autoprovocada . .	105
9.3.63	Zika vírus	107
9.4	Acesso aos dados	107
9.4.1	TabNet	107
9.4.2	TabWin	107
9.4.3	R	107
9.4.4	Python	108
9.4.5	OpenDataSUS	108
9.4.6	InfoDengue	109
9.5	Bibliografia recomendada	109
9.5.1	Documentos auxiliares	109
9.5.2	Videos	109

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de

Saúde 110

10.1	Resumo	110
10.2	Histórico e organização	110
10.3	Estrutura dos dados	112
10.4	Acesso aos dados	112
10.4.1	Consulta direta	112
10.4.2	Outras formas	112
10.4.3	TabNet	113
10.4.4	TabWin	113
10.4.5	ElasticCNES	113
10.4.6	R	113
10.4.7	Python	114
10.4.8	PCDaS	114
10.5	Bibliografia recomendada	115

11 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos

Públicos em Saúde 116

11.1	Resumo	116
11.2	Histórico e organização	116

11.3	Acesso aos dados	117
11.3.1	Dados agregados	117
11.3.2	Dados desagregados	117
11.4	Bibliografia recomendada	117
11.4.1	Documentos auxiliares	117
12	SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da	
	Qualidade da Água para Consumo Humano	118
12.1	Resumo	118
12.2	Histórico e organização	118
12.3	Estrutura dos dados	119
12.4	Acesso aos dados	120
12.5	Bibliografia recomendada	120
13	SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a	
	Atenção Básica	121
13.1	Resumo	121
13.2	Histórico e organização	121
13.3	Estrutura dos dados	122
13.4	Acesso aos dados	122
13.5	Bibliografia recomendada	123
13.5.1	Artigos	123
13.5.2	Vídeos	123
14	SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Na-	
	cional de Vacinação	124
14.1	Resumo	124
14.2	Histórico e organização	124
14.3	Estrutura dos dados	125
14.4	Acesso aos dados	125
14.5	Bibliografia recomendada	126
14.5.1	Avaliação da qualidade dos dados	126
	Referências	127
	Apêndices	133
A	Quadro resumo	133
B	CID – Classificação Internacional de Doenças	136
B.1	Histórico	136

B.2	Estrutura	137
B.3	Edições da CID no Brasil	137
C	Códigos dos municípios	139
C.1	Tabela de códigos	139
C.2	Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira	139
D	Estimativas populacionais	141
D.1	Introdução	141
D.2	Estimativas	142
D.2.1	IBGE – TCU	142
D.2.2	DataSUS / DEMAS	143
D.2.3	Departamento de Demografia da UFRN	144
D.3	Comparações entre estimativas	144
E	SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica	146
E.1	SIVEP-Gripe	146
E.1.1	Acesso aos dados	146
E.2	SIVEP-Malária	147
E.3	SIVEP-DDA	147
F	SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional	148
F.1	Resumo	148
F.2	Histórico e organização	148
F.3	Estrutura dos dados	149
F.4	Acesso aos dados	149
F.5	Bibliografia recomendada	149
G	Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS	151

Bem-vindo

Este *e-book* apresenta os principais Sistemas de Informação em Saúde (SIS) no Brasil, reunindo informações sobre sua história, organização, cobertura, dados disponíveis, usos analíticos e indicadores derivados.

O material foi pensado como uma porta de entrada para estudantes, profissionais de saúde, pesquisadores e gestores que precisam compreender como os dados em saúde são produzidos, circulam e podem ser utilizados no contexto do SUS.

O que você encontra neste livro

Os capítulos iniciais apresentam conceitos gerais, a trajetória brasileira de implantação dos SIS e a forma como os sistemas se organizam em torno de eventos de saúde, como nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações, imunizações e registros de estabelecimentos.

Em seguida, cada sistema é descrito com foco em quatro perguntas práticas:

- Qual evento de saúde o sistema registra?
- Qual é sua cobertura e unidade de análise?
- Como os dados são coletados, processados e disseminados?
- Que usos, cuidados e limitações devem ser considerados na análise?

Como citar este material?

SALDANHA, Raphael de Freitas. **Sistemas de Informação em Saúde no Brasil**. E-book. Disponível em <https://rfsaldanha.github.io/sis/>. ISBN: 978-65-01-37841-1.

BibTeX

```
@book{saldanha_sis_brasil,  
  author = {Saldanha, Raphael de Freitas},  
  title = {Sistemas de Informação em Saúde no Brasil},  
  url = {https://rfsaldanha.github.io/sis/},  
  isbn = {978-65-01-37841-1},  
  note = {E-book}  
}
```

Sobre o autor

Raphael Saldanha é geógrafo, especialista em Métodos Estatísticos Computacionais, Mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Juiz de Fora e Doutor em Informação e Comunicação em Saúde pela Fundação Oswaldo Cruz.

Sugestões e contato

`raphael.saldanha@fiocruz.br`

1 Introdução

A disponibilidade oportuna de dados confiáveis é essencial para a tomada de decisão em saúde. Sistemas de vigilância, planejamento, financiamento, regulação, assistência e avaliação dependem de registros capazes de descrever o que acontece com a população e com os serviços. Nesse contexto, os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) são componentes centrais dos sistemas de saúde e também integram redes mais amplas de estatísticas nacionais e internacionais (ABOUZHR; BOERMA, 2005; WHO, 2008).

Sistemas de Informação em Saúde (SIS) podem ser entendidos como um esforço integrado para *coletar, processar, reportar e usar* informações e conhecimento de saúde para influenciar a tomada de decisão, ações programáticas e pesquisa (LIPPEVELD, 2001).

O emprego do termo “sistema” indica um processo organizado, composto por instrumentos, pessoas, normas, tecnologias, fluxos e usos. Um SIS, portanto, não se resume a um banco de dados. Ele envolve a definição do evento a ser registrado, os formulários ou interfaces de entrada, as regras de validação, os caminhos de transmissão, as rotinas de consolidação, as formas de acesso e as práticas de análise que transformam registros em informação útil.

1.1 Sistemas, contextos e usos

A organização dos SIS varia entre países e também ao longo do tempo. Sua implantação costuma responder a necessidades políticas, econômicas, técnicas, assistenciais e epidemiológicas específicas. Por isso, compreender o contexto de criação e

evolução de cada sistema é indispensável para interpretar suas possibilidades e limitações (WHO, 2008).

No Brasil, os SIS buscam cobrir diferentes eventos de saúde que ocorrem durante o ciclo de vida da população, bem como eventos relacionados à organização e ao funcionamento do próprio sistema de saúde. Entre esses eventos estão nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de doenças e agravos, imunizações, registros de estabelecimentos, produção assistencial e informações orçamentárias.

A Figura 1.1 apresenta as siglas de alguns dos principais SIS existentes no Brasil.



Figura 1.1: Sistemas de informação e o ciclo de vida do cidadão

1.2 Dados, informação e conhecimento

Para utilizar adequadamente os SIS, é fundamental distinguir dado, informação e conhecimento. O dado é o elemento mais simples do sistema: um registro delimitado de uma ocorrência, como uma data, um código de município, uma causa de óbito, um procedimento realizado ou uma dose de vacina aplicada. Isolado, o dado descreve apenas uma parte do real.

A informação surge quando os dados são organizados, analisados e interpretados em relação a uma pergunta ou necessidade

concreta. Uma contagem de óbitos por município, uma taxa de internação por faixa etária ou a proporção de casos confirmados entre notificações suspeitas já expressam algum nível de processamento e interpretação.

O conhecimento, por sua vez, depende da articulação entre informações, contexto, experiência e reflexão. É a partir dele que se formulam explicações, hipóteses, prioridades de ação, avaliações de desempenho e decisões de gestão (ROUQUAYROL; SILVA, 2018; SIQUEIRA, 2005).

Assim, os Sistemas de Informação em Saúde podem ser entendidos como mecanismos de coleta, processamento, análise e transmissão da informação necessária para planejar, organizar, operar e avaliar os serviços de saúde (WHO, 2000). Sua utilidade depende tanto da qualidade dos registros quanto da capacidade de interpretar esses registros de acordo com a pergunta em análise.

1.3 Escopo do livro

O objetivo deste livro é apresentar estes SIS com informações atualizadas sobre sua história, características dos dados e sua utilização, visando um melhor aproveitamento de seu potencial para a saúde pública brasileira.

Ao longo dos capítulos, cada sistema é tratado a partir de sua trajetória institucional, cobertura, unidade de análise, estrutura dos dados, formas de disseminação, usos frequentes e cuidados de interpretação. A intenção é apoiar uma leitura crítica dos dados em saúde, evitando tanto a subutilização das bases disponíveis quanto interpretações que desconsiderem seus processos de produção.

2 Breve histórico da experiência brasileira

As iniciativas de sistematização dos dados de saúde no Brasil estão ligadas, desde o início, à necessidade de registrar eventos vitais, especialmente nascimentos e óbitos. Ainda no período colonial já havia preocupação com esses registros, mas sua produção era marcada por forte fragmentação institucional, desigualdades de acesso e baixa padronização.

Essa trajetória ajuda a compreender uma característica central dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros: eles não surgiram de uma única arquitetura planejada de forma integrada. Ao contrário, foram criados em momentos históricos distintos, para responder a necessidades específicas de registro civil, vigilância epidemiológica, assistência, financiamento, gestão e controle. Por isso, cada sistema carrega marcas de seu contexto de criação, de suas normas, de seus instrumentos de coleta e dos usos administrativos ou sanitários que motivaram sua implantação.

Tabela 2.1: Periodização sintética da experiência brasileira em Sistemas de Informação em Saúde

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Até os anos 1970	Predomínio de registros civis e administrativos fragmentados	Baixa padronização, subregistro e limitada comparabilidade territorial

Período	Movimento principal	Efeito sobre os SIS
Anos 1970-1980	Criação dos primeiros sistemas nacionais e padronização de instrumentos	Consolidação de estatísticas vitais, imunizações e produção assistencial
A partir de 1988	Constituição Federal, criação do SUS e descentralização	Municípios e estados assumem papel central na produção e uso dos dados
Anos 1990-2000	Criação e consolidação do DataSUS	Integração nacional de bases, disseminação pública e infraestrutura tecnológica
Anos 2010 em diante	Expansão de dados abertos, sistemas online e interoperabilidade	Novas possibilidades de análise, integração e uso em tempo oportuno

2.1 Do Registro Civil à aproximação com o setor saúde

A regulamentação do [Registro Civil](#) ocorreu em 1973 (BRASIL, 1973), atribuindo ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a responsabilidade pela produção de estatísticas do Registro Civil. Essas estatísticas passaram a compor uma fonte fundamental para o conhecimento da dinâmica populacional brasileira, incluindo informações sobre nascimentos, casamentos e óbitos.

Mesmo após a regulamentação, persistiam barreiras importantes de acesso ao Registro Civil. A cobrança para obtenção de registros de nascimento e óbito, a distância entre a população e os cartórios, e as desigualdades territoriais de acesso aos serviços

contribuíam para subnotificação e distorções nos quantitativos registrados. Esse cenário produziu um contingente expressivo de pessoas sem registro civil, frequentemente descritas como “sem-registros” (MAKRAKIS, 2000; VIACAVA, 2009).

O aperfeiçoamento das estatísticas vitais exigia, portanto, aproximar a coleta de dados do local de ocorrência dos eventos. Maternidades, hospitais, serviços de saúde e secretarias de saúde tornaram-se pontos estratégicos para registrar nascimentos, óbitos e outros eventos de interesse sanitário. Essa aproximação entre estatísticas vitais e setor saúde foi decisiva para a criação e consolidação dos primeiros sistemas nacionais.

No caso dos óbitos, a padronização da Declaração de Óbito permitiu articular o registro produzido no serviço de saúde ao processo de emissão da certidão no Registro Civil. No caso dos nascimentos, a Declaração de Nascido Vivo cumpriu papel semelhante, conectando maternidades, famílias, cartórios e secretarias de saúde. Essa dupla circulação dos documentos fortaleceu a produção de estatísticas vitais e aproximou os registros administrativos de sua utilidade epidemiológica.

2.2 Padronização dos instrumentos de coleta

Um dos primeiros desafios para a consolidação dos SIS foi a padronização dos instrumentos. Sem modelos nacionais de formulários, definições comuns e fluxos estabelecidos, os dados produzidos localmente tinham baixa comparabilidade. A adoção de documentos padronizados, como a Declaração de Óbito e a Declaração de Nascido Vivo, permitiu reduzir parte dessa heterogeneidade e construir séries históricas nacionais (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

A padronização também envolveu regras de preenchimento, codificação, revisão e transmissão. Esse aspecto é particularmente importante porque muitos SIS brasileiros registram eventos complexos. Um óbito, por exemplo, não é apenas uma contagem: envolve causa básica, causas associadas, local de ocorrência, residência, idade, sexo, raça/cor e circunstâncias do evento. Da

mesma forma, uma internação, uma notificação ou uma vacinação dependem de campos específicos, classificações e rotinas próprias de validação.

Assim, a história dos SIS brasileiros é também a história da construção de instrumentos capazes de transformar eventos ocorridos em milhares de municípios em dados minimamente comparáveis em escala nacional.

2.3 Sistemas nacionais e construção do SUS

Entre as décadas de 1970 e 1980 foram criados os primeiros sistemas de informação em saúde de abrangência nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Nesse período, destacam-se a criação do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), a estruturação de registros relacionados ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e a organização de bases voltadas à produção assistencial.

A primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde ocorreu em 1975, com o objetivo de discutir a implantação mais ampla e articulada desses sistemas (BRASIL, 1975). Esse momento expressa uma mudança importante: os dados de saúde deixavam de ser vistos apenas como registros administrativos isolados e passavam a ser tratados como infraestrutura necessária ao planejamento, à vigilância e à avaliação das ações de saúde.

A promulgação da Constituição Federal de 1988 abriu caminho para a construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua regulamentação em 1990 (BRASIL, 1990a) e as normas relacionadas ao financiamento, à participação social e ao controle social (BRASIL, 1990b) consolidaram um novo arranjo institucional para a saúde pública brasileira.

Com a descentralização do SUS, municípios e estados passaram a ter papel central na produção, qualificação e uso dos dados. A gestão local tornou-se responsável por registrar eventos, alimentar sistemas, acompanhar indicadores e utilizar informações para planejamento e tomada de decisão. Assim, os SIS passaram a refletir não apenas eventos de saúde, mas também a própria

organização federativa do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa descentralização ampliou a capilaridade da produção de dados, mas também trouxe novos desafios. A qualidade da informação passou a depender da capacidade técnica e institucional de milhares de unidades notificadoras, secretarias municipais e secretarias estaduais. Diferenças de infraestrutura, formação das equipes, estabilidade dos fluxos de trabalho e prioridade política dada à informação em saúde influenciam diretamente a completude, a oportunidade e a consistência dos registros.

2.4 Marcos de criação dos principais sistemas

A consolidação dos SIS brasileiros ocorreu de forma progressiva, acompanhando mudanças nas necessidades de vigilância, assistência, financiamento e gestão. Alguns marcos ajudam a compreender a posição de cada sistema no conjunto apresentado neste livro:

Tabela 2.2: Marcos de criação e consolidação dos principais sistemas abordados no livro

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIM (Capítulo 5)	Criado em 1975 e consolidado a partir da padronização da Declaração de Óbito	Registro de óbitos e produção de estatísticas de mortalidade
PNI e SI-PNI (Capítulo 14)	Programa Nacional de Imunizações criado em 1975; novo SI-PNI implantado a partir dos anos 2000	Registro e monitoramento das ações de imunização

Sistema	Marco histórico	Papel principal
SIH (Capítulo 7)	Implantação iniciada em 1981, com expansão nacional na década de 1980	Registro de internações e autorizações hospitalares no SUS
SINASC (Capítulo 6)	Implantação nacional iniciada em 1990	Registro de nascidos vivos e informações sobre gravidez, parto e recém-nascido
SIA (Capítulo 8)	Instituído em 1990, com origem em controles ambulatoriais previdenciários	Registro da produção ambulatorial do SUS
SINAN (Capítulo 9)	Implantação iniciada em 1993 e regulamentação posterior de seus fluxos	Registro de doenças, agravos e eventos de notificação compulsória
SISAGUA (Capítulo 12)	Implantado em 1999	Vigilância da qualidade da água para consumo humano
CNES (Capítulo 10)	Criado em 2000	Cadastro nacional de estabelecimentos, serviços, equipamentos e profissionais de saúde
SIOPS (Capítulo 11)	Criado em 2000	Informações sobre receitas e despesas públicas em saúde
SISAB (Capítulo 13)	Implantado em 2013, no contexto da estratégia e-SUS Atenção Básica	Informações da Atenção Básica e acompanhamento de equipes e produção

Esses marcos não indicam que os sistemas permaneceram estáticos desde sua criação. Ao contrário, muitos passaram por mudanças de escopo, instrumentos, modelos de arquivo, regras de consistência e formas de disseminação. A leitura histórica deve considerar tanto o ano de criação quanto as transformações posteriores.

2.5 Da finalidade administrativa ao uso epidemiológico

Nem todos os SIS foram criados inicialmente com a mesma finalidade. Alguns nasceram fortemente vinculados à vigilância e às estatísticas vitais, como SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6) e SINAN (Capítulo 9). Outros tiveram origem administrativa, financeira ou operacional, como SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8) e SIOPS (Capítulo 11). O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10), por sua vez, organiza informações cadastrais essenciais para compreender a estrutura de oferta de serviços.

Com o tempo, sistemas originalmente administrativos passaram a ser amplamente utilizados em pesquisas, avaliação de políticas e análises de situação de saúde. O SIH, por exemplo, registra autorizações de internação e pagamentos, mas também permite estudar padrões de morbidade hospitalar, acesso a serviços, deslocamentos de pacientes e uso da rede hospitalar (PEPE, 2009). O SIA, embora vinculado à produção ambulatorial, é fundamental para analisar procedimentos, exames, terapias e ações de cuidado realizadas no SUS.

Essa ampliação de usos exige cautela. O objetivo original de um sistema influencia suas variáveis, sua cobertura, sua periodicidade, seus mecanismos de crítica e seus incentivos de preenchimento. Portanto, interpretar dados de um SIS requer compreender para que ele foi criado, quem o alimenta, quais eventos registra e quais eventos ficam fora de seu escopo.

2.6 Do papel aos sistemas digitais

A trajetória dos SIS brasileiros também acompanha a transformação dos meios de registro e transmissão. Durante muitos anos, a produção dos dados dependia de formulários em papel, digitação local, envio de arquivos em mídia física ou transferência periódica por canais administrativos. Esse modelo criava intervalos entre a ocorrência do evento, sua digitação, sua consolidação nacional e sua disseminação pública.

A informatização progressiva modificou esse processo. Sistemas com críticas automáticas, rotinas de validação, transmissão eletrônica e bases nacionais reduziram parte dos erros de preenchimento e aceleraram a circulação das informações. Ainda assim, a digitalização não elimina problemas de qualidade: ela muda a forma como esses problemas aparecem. Erros de codificação, duplicidades, campos incompletos, inconsistências entre sistemas e alterações de layout continuam exigindo documentação e monitoramento.

Mais recentemente, sistemas online e estratégias de integração passaram a criar expectativa de dados em tempo mais oportuno. Essa mudança é particularmente relevante para vigilância epidemiológica, imunizações e acompanhamento assistencial, áreas em que atrasos podem afetar respostas rápidas. Ao mesmo tempo, dados mais oportunos podem ser mais preliminares, sujeitos a revisão e menos completos que bases consolidadas posteriormente.

2.7 O Departamento de Informática do SUS – DataSUS

Com o estabelecimento do SUS, foi criado em 1991 o Departamento de Informática do SUS (DataSUS), inicialmente vinculado à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) (BRASIL, 1991). O novo departamento incorporou profissionais oriundos da Diretoria de Sistemas de Saúde do DATAPREV, a Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, e de outros órgãos.

A localização institucional inicial do DataSUS fora da administração direta do Ministério da Saúde impunha desafios de coordenação. Em 1998 foram iniciadas ações para sua transferência, efetivada em 2002, quando o departamento passou a integrar diretamente a estrutura do Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a; BRASIL, 2002b).

Entre as competências atribuídas ao DataSUS, destacam-se a manutenção e o desenvolvimento de sistemas de informação em saúde; a incorporação de tecnologias de informática necessárias às ações de saúde; a definição de normas e padrões para transmissão e transferência de informações; a integração nacional das bases de dados e sistemas do SUS; e a manutenção do acervo nacional de dados em saúde (BRASIL, 2002a).

Dessa forma, o DataSUS tornou-se o principal órgão responsável pela infraestrutura informacional dos SIS brasileiros. Sua atuação contribuiu para consolidar bases nacionais, padronizar fluxos de transferência, ampliar a disseminação pública de dados e apoiar o uso das informações por gestores, pesquisadores, profissionais de saúde e sociedade.

2.8 Disseminação pública e acesso aos dados

Uma característica importante da experiência brasileira é a ampla disseminação pública de dados em saúde. Ao longo do tempo, o DataSUS estruturou mecanismos de tabulação, transferência de arquivos e acesso a bases agregadas e microdados, permitindo que diferentes públicos utilizem informações do SUS para gestão, pesquisa, ensino, controle social e jornalismo de dados.

Esse acesso público modificou a relação entre sistemas administrativos e produção de conhecimento. Bases originalmente construídas para rotinas de gestão passaram a alimentar estudos epidemiológicos, painéis de indicadores, avaliações de políticas, monitoramento de desigualdades e análises territoriais. Ferramentas computacionais criadas por comunidades de pesquisa também ampliaram a capacidade de download, pré-processamento e análise desses dados (SALDANHA; BASTOS;

BARCELLOS, 2019; SALDANHA; PEDROSO; MAGALHÃES, 2023).

Ao mesmo tempo, o acesso aos dados exige atenção a documentação, versões, mudanças de layout, alterações de codificação, atualização retroativa de arquivos e diferenças entre dados preliminares e consolidados. A disponibilidade pública é uma potência dos SIS brasileiros, mas não elimina a necessidade de leitura crítica sobre a origem e o ciclo de vida dos registros.

2.9 Integração, interoperabilidade e novos desafios

A expansão dos SIS brasileiros ocorreu, em grande parte, por meio de sistemas específicos para eventos ou áreas de gestão. Essa estratégia permitiu desenvolver soluções adaptadas a diferentes necessidades, mas também produziu fragmentação. Um mesmo indivíduo, estabelecimento ou evento de cuidado pode aparecer em múltiplas bases, com identificadores, periodicidades e regras distintas.

Nas últimas décadas, ganhou importância a discussão sobre integração e interoperabilidade entre sistemas. A criação de iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS) e o Programa Conecte SUS expressa a tentativa de organizar fluxos nacionais de dados em saúde com maior padronização e capacidade de troca de informações (BRASIL, 2020). Essas iniciativas indicam uma mudança de foco: além de registrar eventos e disseminar bases, torna-se necessário conectar informações produzidas em diferentes pontos da rede de atenção.

Esse processo traz desafios técnicos, jurídicos, éticos e institucionais. A integração de dados pode qualificar o cuidado, reduzir duplicidades e melhorar a gestão, mas depende de padrões comuns, governança, segurança da informação, proteção de dados pessoais, transparência e capacidade de uso pelas equipes de saúde.

2.10 Qualidade, oportunidade e desigualdades

A trajetória brasileira demonstra avanços importantes na cobertura e disseminação dos SIS, mas a qualidade dos dados permanece como tema permanente. Problemas de subregistro, atraso de notificação, incompletude, inconsistência, duplicidade e mudança de critérios podem afetar análises e indicadores.

Esses problemas não se distribuem de forma homogênea. Regiões, municípios e serviços com menor infraestrutura tendem a enfrentar maiores dificuldades para registrar e transmitir dados de forma oportuna. A literatura sobre SIM e SINASC, por exemplo, documenta avanços relevantes de cobertura e qualidade, mas também aponta desigualdades territoriais, campos com pior preenchimento e necessidade de avaliação contínua (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007; REBOUÇAS et al., 2025; SZWARCOWALD et al., 2019). Da mesma forma, variáveis socialmente sensíveis, como raça/cor, escolaridade, ocupação e território de residência, podem apresentar preenchimento desigual, comprometendo análises sobre iniquidades em saúde (ARAÚJO et al., 2024).

Sistemas mais recentes ou com registros individualizados também trazem desafios próprios. Estudos sobre o SI-PNI mostram que perdas de registro e diferenças entre fontes podem comprometer estimativas de cobertura vacinal (MORAES et al., 2024). No SISAGUA, avaliações de completitude indicam a importância de monitorar continuamente campos e formas de abastecimento para qualificar a vigilância da água (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022; OLIVEIRA et al., 2019).

Por isso, a leitura histórica dos SIS não deve ser entendida apenas como uma sequência de datas de criação. Ela ajuda a reconhecer que cada base é resultado de relações institucionais, tecnologias disponíveis, regras administrativas, prioridades sanitárias e capacidades locais. Conhecer essa trajetória é uma condição para utilizar os dados de forma responsável.

2.11 Linha do tempo de criação dos principais SIS

A tabela a seguir resume marcos históricos da criação dos principais SIS.

Tabela 2.3: Marcos selecionados da trajetória dos SIS brasileiros

Ano	Marco
1975	Criação do SIM e do PNI; realização da primeira Reunião Nacional sobre Sistemas de Informação em Saúde
1981	Início da implantação do SIH
1988	Promulgação da Constituição Federal e criação das bases legais do SUS
1990	Regulamentação do SUS; implantação do SINASC e instituição do SIA
1991	Criação do DataSUS
1993	Início da implantação do SINAN
1999	Implantação do SISAGUA
2000	Criação do CNES e do SIOPS
2001	Implantação do novo SI-PNI
2002	Transferência do DataSUS para a administração direta do Ministério da Saúde
2013	Implantação do SISAB
2020	Instituição do Programa Conecte SUS e da RNDS

A linha do tempo a seguir apresenta alguns marcos da criação e consolidação dos principais sistemas abordados neste livro. As datas devem ser interpretadas como pontos de referência para a trajetória institucional dos sistemas, pois muitos deles passaram por mudanças relevantes de escopo, instrumentos, tecnologias e formas de disseminação ao longo do tempo.

3 Organização dos SIS

Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) brasileiros podem ser organizados de diferentes formas. Uma mesma base pode ser classificada segundo o evento registrado, a finalidade institucional, a cobertura populacional, a unidade de análise, a periodicidade de disseminação ou o nível de detalhamento disponível (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).

Essa organização é importante porque evita uma leitura equivocada dos dados. Antes de buscar uma base, é preciso perguntar: qual evento de saúde está sendo observado? Esse evento ocorre em toda a população ou apenas na rede pública do SUS? A base registra indivíduos, procedimentos, estabelecimentos, equipes ou valores financeiros? O dado é preliminar ou consolidado?

3.1 Critérios de organização

Neste livro, os SIS são apresentados a partir de quatro critérios principais:

Tabela 3.1: Critérios úteis para compreender a organização dos SIS brasileiros

Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Evento de saúde	O que aconteceu?	Nascimento, óbito, internação, notificação, vacinação

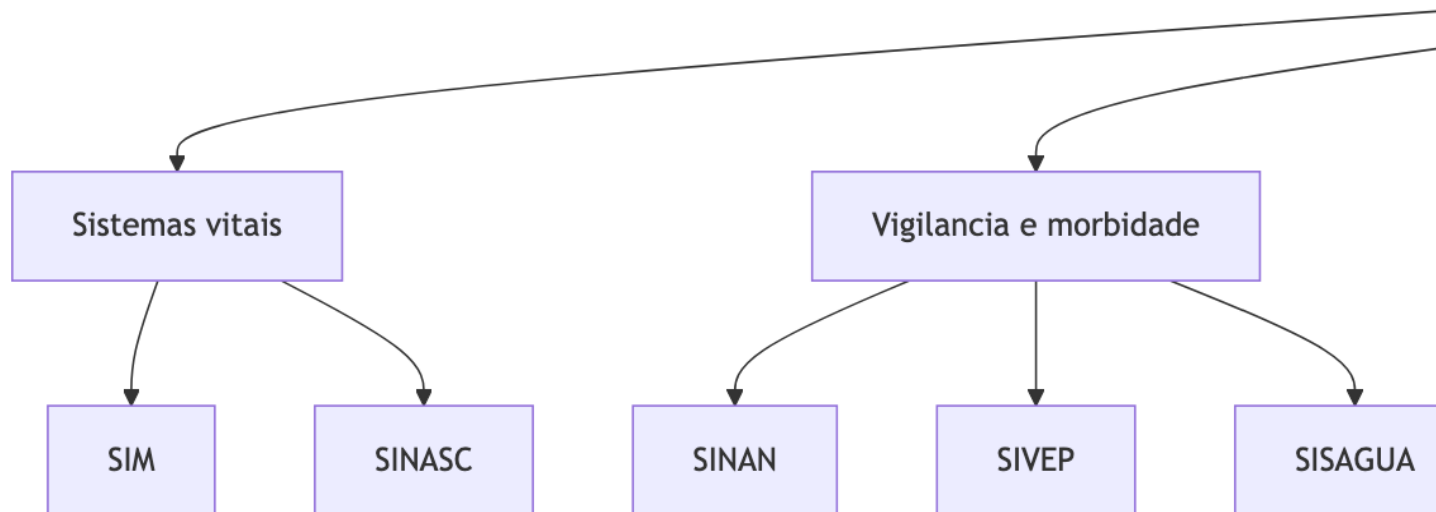
Critério	Pergunta orientadora	Exemplos
Finalidade institucional	Para que o sistema foi criado?	Vigilância, assistência, cadastro, financiamento, gestão
Cobertura	Quem ou o que entra na base?	Todo o território nacional, rede pública do SUS, saúde suplementar
Unidade de análise	O que cada linha ou registro representa?	Pessoa, declaração, procedimento, estabelecimento, equipe, lançamento contábil

Esses critérios se complementam. O Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), por exemplo, registra internações, tem origem administrativa e financeira, cobre internações realizadas no SUS e utiliza a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como unidade central de análise. Já o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) registra óbitos, cobre todo o território nacional e tem como documento básico a Declaração de Óbito.

Para uma comparação tabular dos principais sistemas, com ano de criação, unidade de análise, cobertura e periodicidade de disseminação, consulte o Quadro Resumo (Apêndice A).

3.2 Esquema geral

O esquema a seguir resume uma forma prática de agrupar os SIS abordados neste livro.



3.3 Sistemas vitais

Os sistemas vitais registram eventos diretamente relacionados ao início e ao fim da vida. No Brasil, os principais são o Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5) e o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6).

A implantação desses sistemas está associada à reorganização das estatísticas vitais brasileiras e à padronização de documentos nacionais: a Declaração de Óbito (DO) e a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Esses documentos conectam serviços de saúde, famílias, cartórios, secretarias municipais e Ministério da Saúde (SENNA, 2009; VIACAVA, 2009).

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SIM (Capítulo 5)	Óbitos, incluindo óbitos fetais	Declaração de Óbito	Todo o território nacional

Sistema	Evento registrado	Documento básico	Cobertura
SINASC (Capítulo 6)	Nascidos vivos	Declaração de Nascido Vivo	Todo o território nacional

Os sistemas vitais são fundamentais para indicadores demográficos e epidemiológicos, como mortalidade infantil, mortalidade materna, esperança de vida, fecundidade, condições do nascimento e causas de morte.

3.4 Sistemas de morbidade e vigilância

Os sistemas de morbidade e vigilância registram doenças, agravos, eventos de interesse sanitário e situações que exigem acompanhamento do sistema de saúde. O principal sistema desse grupo é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Capítulo 9), responsável por registrar casos suspeitos e confirmados de doenças e agravos de notificação compulsória (CAETANO, 2009).

Também entram nesse conjunto sistemas e subsistemas de vigilância específicos, como o Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP) (Apêndice E), que possui componentes voltados a agravos ou síndromes específicos, e o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SISAGUA) (Capítulo 12).

Sistema	Foco principal	Observação
SINAN (Capítulo 9)	Doenças e agravos de notificação compulsória	Registra casos suspeitos, investigação, classificação final e desfecho
SIVEP (Apêndice E)	Vigilância de agravos ou síndromes específicas	Inclui subsistemas com regras próprias de notificação

Sistema	Foco principal	Observação
SISAGUA (Capítulo 12)	Qualidade da água para consumo humano	Relaciona vigilância ambiental e saúde pública

Esses sistemas são especialmente importantes para monitoramento de epidemias, investigação de surtos, vigilância de agravos e planejamento de ações de prevenção e controle.

3.5 Sistemas assistenciais

Os sistemas assistenciais registram ações realizadas nos serviços de saúde. Dois sistemas são centrais nesse grupo: o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH) (Capítulo 7) e o Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

O SIH registra internações financiadas pelo SUS, enquanto o SIA registra produção ambulatorial, incluindo consultas, procedimentos, exames, terapias e ações de apoio diagnóstico e terapêutico. Ambos têm origem administrativa, mas são amplamente utilizados em análises epidemiológicas, avaliação de serviços e estudos sobre acesso à atenção à saúde (PEPE, 2009).

Sistema	Evento ou produção registrada	Unidade central	Cobertura
SIH (Capítulo 7)	Internações hospitalares	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Rede pública e conveniada ao SUS
SIA (Capítulo 8)	Procedimentos ambulatoriais	APAC, BPA e outros instrumentos de produção	Rede pública e conveniada ao SUS

Uma diferença importante em relação a SIM, SINASC e SINAN é que SIH e SIA não cobrem toda a assistência realizada no país.

Eles registram a produção vinculada ao SUS, deixando de fora atendimentos realizados exclusivamente na saúde suplementar ou no setor privado não financiado pelo SUS.

3.6 Sistemas cadastrais, financeiros e de gestão

Além dos sistemas que registram eventos diretamente ligados à saúde das pessoas, há bases voltadas à estrutura, ao financiamento e à gestão do sistema de saúde.

O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) (Capítulo 10) descreve estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços existentes no território nacional. Ele é uma base estruturante, pois ajuda a interpretar a oferta de serviços e a capacidade instalada do sistema de saúde.

O Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS) (Capítulo 11) registra informações orçamentárias e financeiras, permitindo acompanhar receitas, despesas e cumprimento de regras de aplicação de recursos em saúde.

O Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) (Capítulo 13) organiza informações da Atenção Básica, incluindo equipes, produção e indicadores relacionados à estratégia e-SUS Atenção Básica.

Sistema	Tipo de informação	Uso frequente
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimentos, profissionais, equipamentos e serviços	Análise da oferta e da estrutura da rede de saúde
SIOPS (Capítulo 11)	Orçamentos, receitas e despesas em saúde	Monitoramento do financiamento público da saúde
SISAB (Capítulo 13)	Produção e indicadores da Atenção Básica	Gestão, monitoramento e avaliação da Atenção Básica

3.7 Sistemas de imunização

As ações de vacinação são registradas no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14). Sua função é apoiar o monitoramento de doses aplicadas, coberturas vacinais, campanhas e registros de imunização.

Historicamente, a vacinação foi acompanhada por dados agregados e instrumentos de consolidação periódica. Com a evolução dos sistemas digitais, ganhou importância o registro individualizado das doses aplicadas, o que permite análises mais detalhadas, mas também exige maior cuidado com duplicidades, perdas de registro e consistência entre bases (MORAES et al., 2024).

3.8 Cobertura: todo o território, SUS e saúde suplementar

Um ponto central na organização dos SIS é a cobertura. Alguns sistemas buscam registrar eventos ocorridos em todo o território nacional, independentemente de terem acontecido em serviços públicos, privados, filantrópicos ou suplementares. É o caso de SIM (Capítulo 5), SINASC (Capítulo 6), SINAN (Capítulo 9), CNES (Capítulo 10) e SISAGUA (Capítulo 12), ainda que cada um tenha suas próprias regras e limitações de cobertura.

Outros sistemas registram principalmente eventos ou produção vinculados à dimensão pública do SUS, incluindo rede própria e rede conveniada. SIH (Capítulo 7), SIA (Capítulo 8), SIOPS (Capítulo 11), SISAB (Capítulo 13) e SI-PNI (Capítulo 14) devem ser interpretados com essa delimitação em mente.

O Sistema Único de Saúde (SUS) organiza ações e serviços de saúde no Brasil e envolve responsabilidades públicas de gestão, financiamento, regulação e prestação de serviços. Na prática, a rede utilizada pelo SUS pode incluir estabelecimentos públicos, filantrópicos e privados conveniados. Os serviços privados não vinculados ao SUS, como atendimentos particulares, clínicas privadas e planos de saúde, compõem a saúde suplementar e são regulados pela [Agên-](#)

cia Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Dados sobre a saúde suplementar são produzidos e disseminados pela ANS (Apêndice G). Por isso, perguntas sobre utilização de serviços privados, cobertura de planos, beneficiários e produção assistencial da saúde suplementar exigem bases específicas, não apenas os sistemas do DataSUS.

3.9 Níveis geográficos

A maior parte dos SIS permite análises territoriais, mas o significado do território varia conforme o campo utilizado. Em alguns sistemas, é possível distinguir município de residência, município de ocorrência, município de atendimento, município de notificação e município do estabelecimento. Esses campos respondem a perguntas diferentes.

Tabela 3.2: Campos territoriais comuns nos SIS

Campo territorial	Pergunta respondida	Exemplo de uso
Residência	Onde vive a pessoa?	Risco populacional e perfil dos residentes
Ocorrência	Onde o evento aconteceu?	Local do óbito, nascimento ou agravo
Atendimento	Onde o cuidado foi prestado?	Fluxos assistenciais e acesso a serviços
Notificação	Onde o caso foi registrado?	Capacidade local de vigilância
Estabelecimento	Qual serviço produziu o registro?	Oferta, produção e estrutura da rede

Confundir esses campos pode mudar completamente a interpretação. Uma internação registrada em uma capital pode se referir a uma pessoa residente em outro município; uma notificação

pode ocorrer em local diferente do provável local de infecção; e um óbito pode ocorrer fora do município de residência.

3.10 Periodicidade e versões dos dados

Os SIS também diferem quanto à periodicidade de disseminação. Alguns sistemas são disseminados anualmente, após processos mais longos de crítica e consolidação. Outros têm atualização mensal ou disponibilizam registros preliminares em prazos menores.

Tabela 3.3: Diferenças práticas entre periodicidades e versões dos dados

Tipo de dado	Característica	Cuidado
Preliminar	Mais oportuno	Pode ter incompletude e revisão posterior
Consolidado	Mais revisado	Costuma chegar com maior defasagem
Mensal	Útil para monitoramento contínuo	Pode variar por atraso de envio
Anual	Útil para séries consolidadas	Menos adequado para resposta imediata

Na análise, a escolha entre dado preliminar e consolidado depende da pergunta. Monitoramento de uma situação em curso pode exigir dados mais oportunos, mesmo com incerteza maior. Estudos retrospectivos, indicadores oficiais e séries históricas geralmente se beneficiam de bases consolidadas.

3.11 Unidade de análise

Outro cuidado fundamental é identificar a unidade de análise. Uma linha em uma base pode representar uma pessoa, um

evento, uma autorização, um procedimento, um estabelecimento, uma equipe ou um lançamento financeiro. Confundir essas unidades leva a interpretações incorretas.

Sistema	Unidade de análise típica	Cuidado de interpretação
SIM (Capítulo 5)	Declaração de Óbito (DO)	Um registro representa um óbito
SINASC (Capítulo 6)	Declaração de Nascido Vivo (DN)	Um registro representa um nascido vivo
SINAN (Capítulo 9)	Ficha de notificação	Nem toda notificação é caso confirmado
SIH (Capítulo 7)	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Uma pessoa pode ter mais de uma AIH
SIA (Capítulo 8)	Procedimento ou instrumento de produção	Uma pessoa pode gerar múltiplos procedimentos
CNES (Capítulo 10)	Estabelecimento ou recurso	A unidade varia conforme o arquivo
SIOPS (Capítulo 11)	Informação orçamentária	Depende do ente federado e período

3.12 Doenças, agravos e eventos de saúde

É importante destacar que os diferentes SIS são organizados principalmente por **eventos de saúde**, e não por doenças e agravos. Eventos de saúde incluem nascimentos, óbitos, internações, atendimentos ambulatoriais, notificações de casos suspeitos, imunizações, cadastros de estabelecimentos e registros financeiros.

Assim, ao estudar uma doença ou agravo, o primeiro passo é identificar quais eventos ela pode produzir e quais sistemas registram cada evento. Uma mesma doença pode aparecer no

SINAN como notificação, no SIH como internação, no SIA como procedimento ambulatorial e no SIM como óbito.

3.13 Como escolher o sistema

A tabela a seguir resume escolhas frequentes de acordo com o tipo de pergunta. Ela não substitui a leitura dos capítulos específicos, mas ajuda a direcionar a busca inicial.

Tabela 3.4: Escolha inicial do SIS conforme a pergunta de análise

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Quantos óbitos ocorreram?	SIM (Capítulo 5)	Ver causa básica, residência e ocorrência
Quantos nascimentos ocorreram?	SINASC (Capítulo 6)	Útil para indicadores materno-infantis
Quantos casos foram notificados?	SINAN (Capítulo 9)	Separar suspeitos, confirmados e descartados
Quantas internações ocorreram no SUS?	SIH (Capítulo 7)	Não representa toda a rede privada
Quantos procedimentos ambulatoriais foram feitos no SUS?	SIA (Capítulo 8)	Pessoa e procedimento não são equivalentes
Onde estão os estabelecimentos e serviços?	CNES (Capítulo 10)	Observar competência e tipo de arquivo
Como acompanhar gastos públicos em saúde?	SIOPS (Capítulo 11)	Comparar ente federado e período

Pergunta	Sistema mais provável	Observação
Como analisar vacinação?	SI-PNI (Capítulo 14)	Ver registro individual, doses e cobertura
Como analisar saúde suplementar?	ANS (Apêndice G)	Usar bases específicas da ANS

3.14 Exemplo: dengue

A dengue ilustra por que uma doença não corresponde a um único sistema. Dependendo da pergunta, a análise pode exigir bases diferentes:

Tabela 3.5: Exemplos de eventos e sistemas para análise de dengue

Evento relacionado à dengue	Sistema	Pergunta possível
Caso suspeito ou confirmado	SINAN (Capítulo 9)	Como evoluem as notificações e confirmações?
Atendimento ou exame ambulatorial	SIA (Capítulo 8)	Que procedimentos foram realizados no SUS?
Internação por dengue	SIH (Capítulo 7)	Quantos casos graves demandaram hospitalização?
Óbito por dengue	SIM (Capítulo 5)	Quantas mortes tiveram dengue como causa básica?
Estabelecimentos envolvidos	CNES (Capítulo 10)	Onde estão os serviços que notificam ou atendem?

Esse raciocínio vale para outros temas. Acidentes de trânsito, COVID-19, agravos relacionados ao trabalho, saúde materno-infantil e doenças crônicas podem aparecer em múltiplos SIS, cada um registrando um aspecto diferente do fenômeno.

 Aviso

Erros comuns ao utilizar SIS incluem tratar AIH como pessoa única, contar notificações do SINAN como casos confirmados sem filtrar a classificação final, usar SIH e SIA como se representassem toda a assistência pública e privada do país, ignorar município de residência versus município de atendimento, comparar bases preliminares com bases consolidadas sem cautela e desconsiderar mudanças de layout ou definição ao longo do tempo.

O capítulo a seguir detalha o que são eventos de saúde e como eles se relacionam com os principais SIS.

4 Eventos de saúde

Os dados dos Sistemas de Informação em Saúde (SIS) descrevem, em geral, **eventos de interesse à saúde**. Um evento é uma ocorrência delimitada no tempo, no espaço e em uma unidade de análise: um nascimento, um óbito, uma internação, uma notificação, um atendimento ambulatorial, uma dose de vacina aplicada ou um procedimento realizado.

Essa forma de pensar é essencial para escolher corretamente a base de dados. Ao estudar uma doença, agravo ou problema de saúde, a pergunta inicial não deve ser apenas “qual sistema tem dados sobre esse tema?”, mas sim: **quais eventos esse tema pode produzir?**

Uma pessoa com dengue pode procurar atendimento em uma unidade de saúde, ser notificada como caso suspeito, realizar exames, ser internada em caso de agravamento e, em uma situação extrema, evoluir para óbito. Esses eventos podem aparecer em sistemas diferentes: SIA, SINAN, SIH e SIM.

4.1 Do problema de saúde ao evento registrado

Uma doença ou agravo pode gerar vários eventos ao longo do cuidado. Cada evento tem uma lógica própria de registro, uma unidade de análise e uma utilidade analítica.

Tabela 4.1: Relação entre perguntas, eventos e sistemas de informação

Pergunta	Evento de saúde	Sistema mais provável
Houve suspeita ou confirmação de uma doença de notificação?	Notificação e investigação	SINAN (Capítulo 9)
Houve atendimento, exame ou procedimento no SUS?	Procedimento ambulatorial	SIA (Capítulo 8)
Houve agravamento com hospitalização no SUS?	Internação hospitalar	SIH (Capítulo 7)
Houve óbito?	Óbito	SIM (Capítulo 5)
Houve nascimento?	Nascimento vivo	SINASC (Capítulo 6)
Houve vacinação?	Dose aplicada ou registro de imunização	SI-PNI (Capítulo 14)

Essa separação evita interpretações equivocadas. Um aumento de notificações no SINAN pode refletir maior transmissão, maior sensibilidade da vigilância, mudança na definição de caso ou melhora na notificação. Da mesma forma, internações no SIH informam casos atendidos na rede SUS, mas não representam todos os casos graves ocorridos no país.

4.2 Ciclo de um evento

Entre a ocorrência de um evento e sua transformação em dado analisável, há várias etapas. Cada etapa pode gerar datas, campos e atrasos próprios.

Tabela 4.2: Etapas entre a ocorrência de um evento e sua disseminação como dado

Etapa	O que representa	Campo ou registro típico	Cuidado
Ocorrência	Evento aconteceu	nascimento, sintomas, óbito, atendimento	Nem sempre é observado diretamente
Registro inicial	Serviço toma conhecimento	ficha, declaração, autorização	Pode ocorrer com atraso
Investigação ou crítica	Informação é validada	classificação, causa, consistência	Pode mudar a interpretação
Digitação ou envio	Dado entra no fluxo do sistema	data de digitação ou transmissão	Mede fluxo administrativo
Consolidação	Base é revisada	dados consolidados	Pode alterar valores preliminares
Disseminação	Dado fica disponível	TabNet, microdados, OpenData-SUS	Depende de periodicidade e versão

4.3 Evento, pessoa, episódio e registro

Um evento de saúde não é sempre equivalente a uma pessoa. Uma pessoa pode gerar vários eventos ao longo do tempo, como consultas, exames, notificações, internações e óbitos. Um episódio de cuidado também pode gerar mais de um registro, especialmente em sistemas assistenciais.

Essa distinção é central para análise. No SIA (Capítulo 8), uma pessoa pode aparecer em múltiplos procedimentos. No SIH (Capítulo 7), uma pessoa pode ter mais de uma AIH em períodos diferentes ou em um mesmo processo de cuidado. No SINAN (Capítulo 9), um registro pode se referir a um caso suspeito

que será posteriormente descartado. No SIM (Capítulo 5), cada registro corresponde a um óbito.

4.4 Exemplo integrado: dengue

A dengue é um bom exemplo porque pode produzir múltiplos eventos de saúde. A Figura 4.1 resume uma trajetória possível.

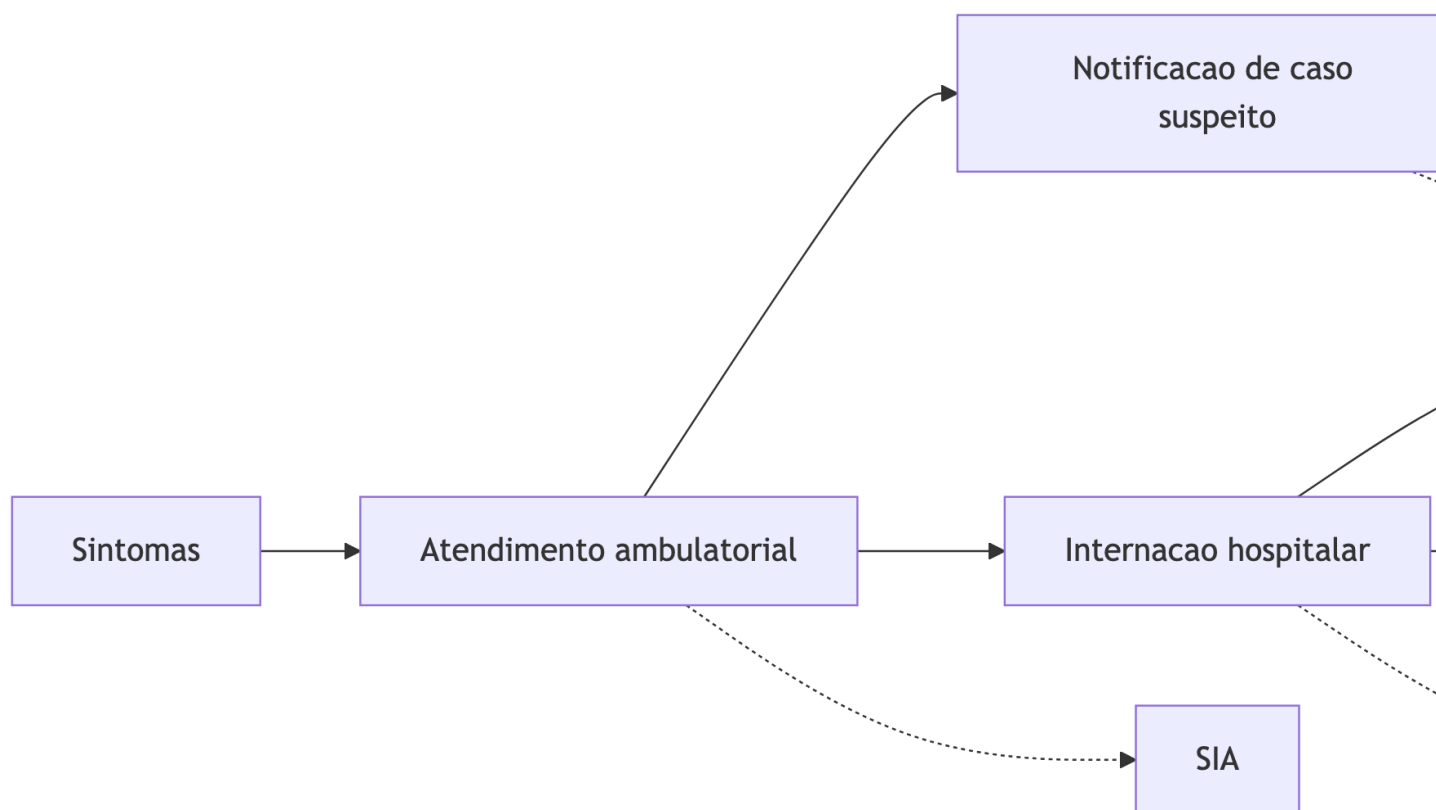


Figura 4.1: Eventos de saúde e possíveis sistemas de registro no exemplo da dengue

Tabela 4.3: Eventos relacionados à dengue e seus sistemas de registro

Evento	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ou exame	SIA (Capítulo 8)	Produção ambulatorial, exames e procedimentos no SUS
Notificação de caso suspeito	SINAN (Capítulo 9)	Suspeitas, investigação, confirmação e descarte
Internação	SIH (Capítulo 7)	Casos graves atendidos na rede hospitalar do SUS
Óbito	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por causa básica e condições associadas

O mesmo raciocínio pode ser usado para acidentes de trânsito, violência, COVID-19, tuberculose, doenças crônicas, saúde materno-infantil e outros temas.

4.5 Exemplo integrado: acidente de trânsito

Um acidente de trânsito mostra que a lógica de eventos não se limita às doenças de notificação. Dependendo da gravidade e do percurso assistencial, o mesmo problema pode aparecer em sistemas distintos.

Tabela 4.4: Eventos relacionados a acidentes de trânsito e seus sistemas de registro

Evento relacionado ao acidente	Sistema	O que permite analisar
Atendimento ambulatorial ou procedimento	SIA (Capítulo 8)	Produção de cuidado, exames e procedimentos no SUS
Internação por lesão	SIH (Capítulo 7)	Gravidade, tempo de internação e uso da rede hospitalar SUS
Óbito por causa externa	SIM (Capítulo 5)	Mortalidade por acidentes de transporte e circunstâncias do óbito
Estabelecimento de atendimento	CNES (Capítulo 10)	Estrutura e localização dos serviços envolvidos

Nesse tipo de tema, a causa externa, o local de ocorrência, o tipo de vítima, o tipo de lesão e o serviço de atendimento podem estar distribuídos entre diferentes bases. A análise depende de reconhecer qual dimensão do problema cada sistema registra.

4.6 Casos de doenças e agravos

Um dos usos mais tradicionais dos SIS é o acompanhamento de doenças e agravos na população. No Brasil, a notificação de doenças, agravos e eventos de saúde pública segue listas e normas específicas, e os casos suspeitos são registrados para permitir resposta oportuna da vigilância em saúde.

i Nota

Agravos de saúde incluem não apenas doenças, mas também eventos que afetam a saúde da população, como violências, acidentes, intoxicações, desnutrição, exposição a poluentes e eventos adversos.

Os casos são geralmente registrados primeiro como suspeitos. Após investigação, podem ser classificados como confirmados, descartados, inconclusivos ou permanecer em acompanhamento, dependendo do agravo, da disponibilidade de exames, dos critérios clínicos e das regras de vigilância.

No SINAN (Capítulo 9), uma ficha de notificação pode conter informações como:

- caracterização da pessoa;
- município e UF de residência;
- município e UF de notificação;
- local provável de infecção, quando aplicável;
- datas de início dos sintomas, notificação, investigação e digitação;
- critérios de confirmação ou descarte;
- evolução e desfecho.

4.6.1 Lugar de residência, infecção e notificação

As informações territoriais têm sentidos diferentes. O município de residência descreve onde a pessoa vive. O local provável de infecção ajuda a entender a transmissão. O município de notificação indica onde o sistema de saúde tomou conhecimento do caso.

Um exemplo: uma pessoa residente no Rio de Janeiro, RJ, viaja ao Oiapoque, AP, onde provavelmente se infecta por malária, e procura atendimento em Belém, PA. A residência, o local provável de infecção e o local de notificação são distintos. Essa diferença é fundamental para análises espaciais e para orientar ações de vigilância.

Nota

Um **caso autóctone** ocorre quando o local provável de infecção coincide com o território analisado, como o município de residência ou o município em investigação. Um **caso alóctone** ocorre quando a infecção provavelmente aconteceu em outro território.

4.6.2 Datas e atraso de notificação

As datas registradas no sistema também respondem a perguntas diferentes. A data dos primeiros sintomas se aproxima do início clínico do caso. A data de notificação indica quando o serviço ou a vigilância registrou o caso. A data de digitação ou envio informa parte do funcionamento administrativo do sistema.

Aviso

A quantidade de casos notificados em determinada data não equivale necessariamente à quantidade de casos ocorridos naquela data. O atraso de notificação é o intervalo entre a ocorrência ou conhecimento do evento e sua entrada no sistema.

Em epidemias e desastres, esse atraso pode aumentar porque os serviços precisam conciliar atendimento à população, investigação, preenchimento de fichas, digitação e envio de dados. Estratégias de *nowcasting* procuram estimar a situação atual corrigindo parcialmente esse atraso (CODECO et al., 2018).

4.7 Procedimentos ambulatoriais

Procedimentos ambulatoriais incluem consultas, exames, terapias, atendimentos especializados, ações de diagnóstico e outros procedimentos realizados sem internação. Esses eventos são registrados no Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA) (Capítulo 8).

No SIA, a unidade de análise costuma ser o procedimento ou instrumento de produção, não a pessoa. Uma mesma pessoa pode gerar múltiplos registros em um mesmo episódio de cuidado. Por isso, o SIA é especialmente útil para estudar produção, oferta, volume de procedimentos, acesso a exames e uso de serviços ambulatoriais no SUS.

Dica

Ao analisar SIA, evite interpretar diretamente o número de procedimentos como número de pessoas atendidas. A equivalência depende do procedimento, da forma de registro e da pergunta de análise.

4.8 Internações

Internações são eventos de cuidado hospitalar, geralmente associados a quadros que exigem acompanhamento contínuo, procedimentos hospitalares, tratamento intensivo ou maior complexidade assistencial. No SUS, são registradas no Sistema de Informações Hospitalares (SIH) (Capítulo 7), tendo a Autorização de Internação Hospitalar (AIH) como instrumento central (PEPE, 2009).

O evento de internação pode sinalizar maior gravidade, dificuldade de acesso a cuidados oportunos, falhas de prevenção ou necessidade de serviços especializados. Entretanto, o SIH registra internações financiadas pelo SUS, não todas as internações ocorridas no país.

Dica

Algumas internações podem ser evitadas por uma Atenção Primária à Saúde efetiva. Em 17 de abril de 2008, a Portaria n. 221 do Ministério da Saúde publicou a lista brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária, com códigos da Classificação Internacional de Doenças e Agravos (CID) úteis para monitoramento e avaliação (BRASIL, 2008).

O pacote `{csapAIH}` do R facilita a classificação de registros de internações segundo essa lista (NEDEL, 2019).

4.9 Óbitos

O óbito é um evento vital e epidemiológico central. Os óbitos são registrados no Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) (Capítulo 5), a partir da Declaração de Óbito. Esse sistema permite estudar mortalidade por idade, sexo, raça/cor, município de residência, município de ocorrência e causa de morte.

Uma definição importante é a **causa básica do óbito**: a doença, agravo ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos que levou diretamente à morte. Essa definição permite padronizar estatísticas de mortalidade por causa e comparar territórios e períodos (BRASIL, 2022a; WHO, 2026).

Óbitos evitáveis podem indicar falhas de prevenção, acesso, diagnóstico, tratamento ou organização da rede de atenção. Ainda assim, sua interpretação depende da qualidade do preenchimento da Declaração de Óbito e da codificação das causas.

4.10 Nascimentos

O nascimento de uma criança é um evento de saúde que envolve o recém-nascido, a pessoa gestante, a assistência ao pré-natal, o parto e as condições do nascimento. Os nascidos vivos são registrados no Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC) (Capítulo 6), a partir da Declaração de Nascido Vivo.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

O SINASC permite analisar peso ao nascer, idade gestacional, tipo de parto, características da mãe, local de ocorrência e outros elementos importantes para a saúde materno-infantil. Óbitos fetais, por outro lado, são registrados no SIM (Capítulo 5).

4.11 Imunizações

A vacinação é um evento de prevenção. Os registros de doses aplicadas e informações relacionadas às campanhas e esquemas vacinais são organizados no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) (Capítulo 14).

Ao analisar imunizações, é importante distinguir doses aplicadas, pessoas vacinadas, esquemas completos e coberturas vacinais. A cobertura depende tanto do numerador, obtido a partir dos registros de vacinação, quanto do denominador populacional utilizado.

4.12 Denominadores e indicadores

Muitos indicadores combinam eventos registrados em um SIS com denominadores vindos de outra fonte. O numerador costuma ser uma contagem de eventos; o denominador define a população, o conjunto de nascidos vivos, o número de internações, a população-alvo ou outra base de comparação.

Tabela 4.5: Exemplos de numeradores e denominadores em indicadores de saúde

Indicador	Numerador	Denominador
Mortalidade infantil	Óbitos em menores de um ano no SIM	Nascidos vivos no SINASC
Cobertura vacinal	Doses aplicadas no SI-PNI	População-alvo ou estimativa populacional
Taxa de internação	Internações no SIH	População residente

Indicador	Numerador	Denominador
Letalidade entre notificados	Óbitos entre casos	Casos notificados ou confirmados
Proporção de procedimentos	Procedimentos selecionados no SIA	Total de procedimentos comparáveis

Escolher o denominador incorreto pode distorcer a interpretação. Taxas populacionais dependem de estimativas populacionais (Apêndice D); indicadores materno-infantis frequentemente dependem do SINASC; e proporções internas de um sistema dependem da definição clara do conjunto de registros comparáveis.

4.13 Relacionamento entre sistemas

Algumas perguntas exigem combinar bases. O relacionamento entre sistemas pode ser determinístico, quando há identificadores comuns suficientes, ou probabilístico, quando é necessário combinar campos como nome, data de nascimento, sexo, município e datas de eventos.

Tabela 4.6: Exemplos de perguntas que podem exigir relacionamento entre SIS

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Óbitos infantis entre nascidos vivos	SINASC e SIM	Estudar mortalidade infantil e neonatal
Desfechos fatais de casos notificados	SINAN e SIM	Investigar mortes entre casos de agravos
Internações após notificação	SINAN e SIH	Avaliar gravidade e uso hospitalar

Pergunta	Sistemas possivelmente envolvidos	Exemplo de uso
Produção de serviços por estabelecimento	SIA/SIH e CNES	Relacionar produção e estrutura da rede

O relacionamento entre bases amplia as possibilidades analíticas, mas exige atenção à privacidade, qualidade dos campos identificadores, perdas de pareamento, duplicidades e diferenças temporais entre sistemas.

4.14 Relação entre eventos e perguntas de análise

Tabela 4.7: Exemplos de temas, eventos e sistemas correspondentes

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Mortalidade infantil	Nascimento e óbito infantil	SINASC e SIM	Relacionar numerador e denominador adequados
Dengue grave	Notificação, internação e óbito	SINAN, SIH e SIM	Não misturar suspeitos, internados e óbitos
Acesso hospitalar	Internação	SIH	Considerar apenas internações SUS
Produção de exames	Procedimento ambulatorial	SIA	Procedimentos não equivalem a pessoas

Tema de interesse	Evento observado	Sistema	Cuidado principal
Cobertura vacinal	Dose aplicada e população-alvo	SI-PNI e POP (Apêndice D)	Avaliar registros e denominadores

4.15 Cuidados de interpretação

Ao trabalhar com eventos de saúde, alguns cuidados são recorrentes:

- identificar se a base registra evento, pessoa, procedimento, autorização ou documento;
- separar casos suspeitos, confirmados, descartados e inconclusivos;
- distinguir município de residência, ocorrência, atendimento e notificação;
- verificar se a cobertura é nacional, SUS, rede conveniada ou saúde suplementar;
- observar se os dados são preliminares ou consolidados;
- considerar atrasos de notificação, digitação e disseminação;
- checar mudanças históricas de fichas, variáveis, códigos e definições.

Aviso

Erros frequentes incluem usar data de notificação como se fosse data de início dos sintomas, contar procedimentos como pessoas, somar casos suspeitos e confirmados sem distinguir classificação final, misturar município de residência com município de ocorrência ou atendimento, interpretar internações do SIH como todas as internações do país e comparar dados preliminares com dados consolidados sem observar a versão da base.

Os capítulos seguintes apresentam os principais SIS brasileiros com detalhes sobre sua criação, organização, estrutura de dados, formas de acesso, usos, indicadores e cuidados específicos.

5 SIM – Sistema de Informação sobre Mortalidade

5.1 Resumo

- Ano de criação: 1975
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Declaração de Óbito (DO)
- Divulgação de dados: anual, com um ano de defasagem

5.2 Histórico e organização

O SIM foi o primeiro sistema de informação em saúde de abrangência nacional. As condições para a sua criação se iniciam em 1975, com a formação de um Grupo de Trabalho (GT) no Ministério da Saúde com o objetivo da adoção de um modelo único de Declaração de Óbito (DO), como um documento legal de impressão centralizada, controlada e numerada.

Dica

Entre as décadas de 1960 e 1970 chegaram a coexistir 43 modelos diferentes de atestado de óbito (SENNA, 2009).

Este instrumento possibilitaria um fluxo padronizado de informações e de processamento. A criação e adoção da DO possibilitou uma mudança profunda na organização do Registro Civil, pois este instrumento tem origem na própria unidade de saúde e, a partir dele, se obtêm a Certidão de Óbito nos cartórios de Registro Civil.

O documento básico do SIM é a Declaração de Óbito (DO), que é padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo

Ministério da Saúde, emitida em três vias com destinações distintas, conforme fluxo apresentado na Figura 9.1. A primeira via é retida pelo estabelecimento de saúde e enviada para a secretaria municipal de saúde, a segunda via é destinada à família e que deverá ser levada ao Registro Civil para a obtenção do Atestado de Óbito, já a terceira via permanece na unidade notificadora do óbito, servindo como arquivo.

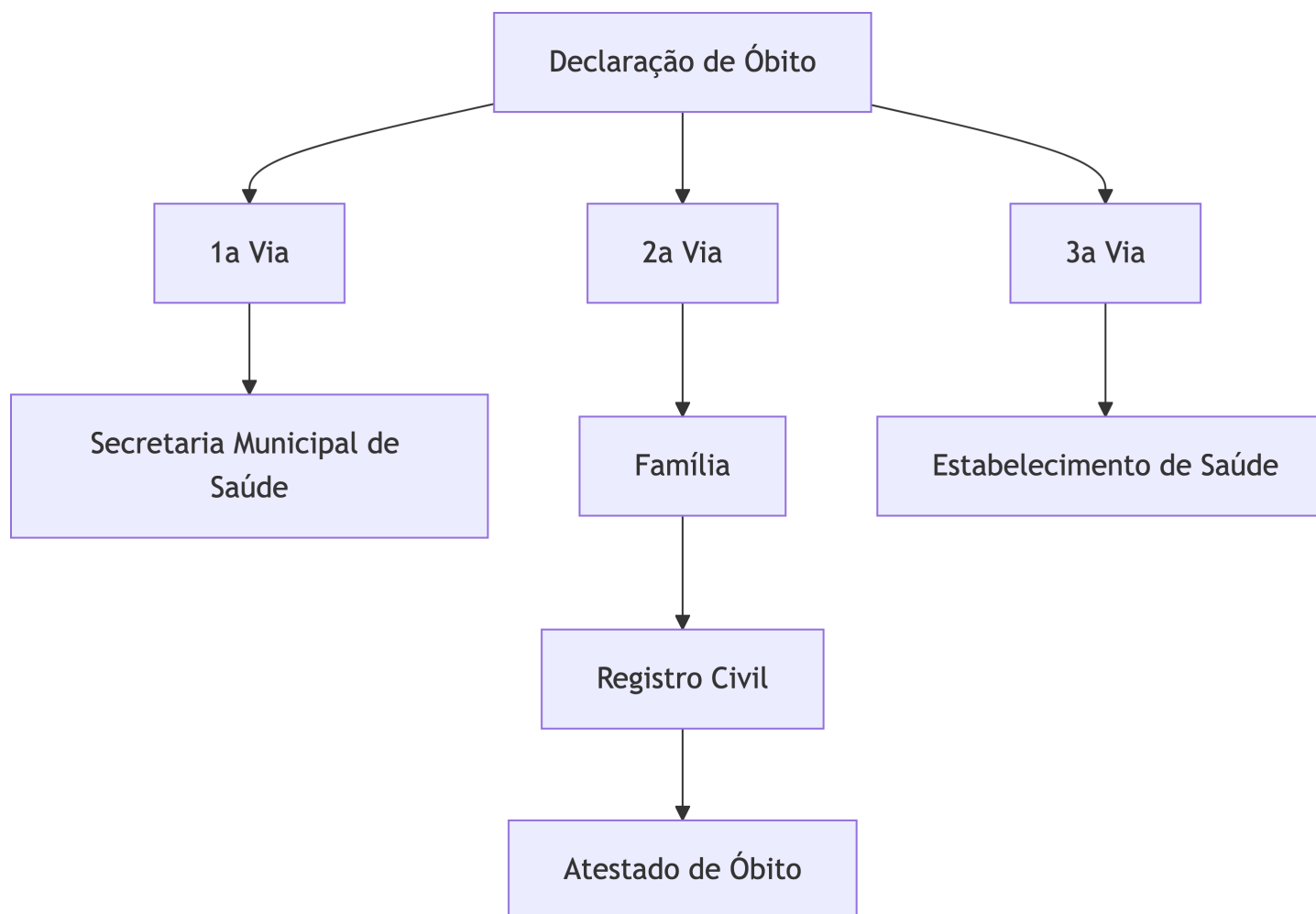


Figura 5.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Óbito

A DO é emitida para todos os tipos de óbito, incluindo óbitos

fetais, sendo preenchida por um médico ou, quando da ausência de um médico, o preenchimento é realizado em cartório, diante de testemunhas. Neste documento consta a *causa básica do óbito* e demais *causas secundárias*, que são codificadas conforme a Classificação Internacional de Doenças (CID). Este dado é de grande importância para estudos em saúde, possibilitando acompanhar as principais causas de óbitos em diferentes grupos de doenças e recortes sociais.

A partir de 1979, o SIM passou a apresentar dados consolidados e, desde então, a qualidade de seu preenchimento vem sendo aprimorada, principalmente sobre os dados referentes a idade, raça/cor e existência de gravidez. O maior desafio do SIM é a correta definição da causa básica da morte, ainda sendo encontradas declarações de óbito com causas mal definidas (SENNA, 2009).

Mais informações sobre o preenchimento dos dados do SIM estão disponíveis no [manual de preenchimento](#), disponibilizado pelo Ministério da Saúde.

Um histórico mais aprofundado sobre a construção e evolução do SIM está disponível [neste documento](#).

5.3 Causa básica do óbito

A causa básica do óbito é o agravo que **inicia** a cadeia de eventos mórbidos que leva diretamente à morte – ou, no caso de causas externas, as circunstâncias do acidente/violência que produziram a lesão fatal. Essa definição é a referência internacional utilizada para padronizar estatísticas de mortalidade por causa, permitindo comparabilidade e interpretação epidemiológica (WHO (2026)).

Na Declaração de Óbito (DO), o médico responsável deve descrever, na Parte I do documento, a sequência causal (da causa terminal às antecedentes), anotando a causa básica na última linha preenchida. Já a Parte II da DO é destinada a outras condições relevantes que contribuíram para o óbito, mas que não entram na cadeia causal principal. O manual do Ministério da Saúde reforça que a qualidade dessa informação depende de

relatar toda a cadeia (e não apenas a causa terminal) (BRASIL (2022a)).

5.4 Modelo da Declaração de Óbito

5.5 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIM](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

5.5.1 Prefixo dos arquivos

- DO: Declarações de óbito
- DOEXT: Declarações de óbitos por causas externas
- DOFET: Declarações de óbitos fetais
- DOINF: Declarações de óbitos infantis
- DOMAT: Declarações de óbitos maternos
- DOREXT: Mortalidade de residentes no exterior

5.6 Acesso aos dados

5.6.1 TabNet

Os dados do SIM podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SIM](#)

5.6.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Óbito

I Identificação

1) Tipo de óbito: ☐ Natural ☐ Violento ☐ Não-Fatal ☐ Fatal

2) Data do óbito: _____ Hora: _____ Cartão SUS: _____ 3) Naturalidade: _____

Nome do Falecido: _____

Nome do Pai: _____ Nome da Mãe: _____

4) Data da apuração: _____ 5) Idade: _____ 6) Sexo: _____ 7) Raça/Cor: _____ 8) Situação conjugal: _____

9) Escolaridade (última série concluída): _____ 10) Ocupação habitual: _____

11) Legado (rua, praça, avenida, etc): _____ 12) CEP: _____

II Residência

13) Bairro/Distrito: _____ 14) Município de residência: _____ 15) UF: _____

III Ocorrência

16) Local de ocorrência do óbito: _____ 17) Estabelecimento: _____ 18) CEP: _____

19) Endereço de ocorrência (rua, praça, avenida, etc): _____ 20) Município de ocorrência: _____ 21) UF: _____

IV Feto ou menor de 1 ano - INFORMAÇÕES SOBRE A MÃE

22) Idade (anos): _____ 23) Escolaridade (última série concluída): _____ 24) Ocupação habitual: _____

25) Número de filhos vivos: _____ 26) Tipo de gravidez: _____ 27) Tipo de parto: _____ 28) Morte em relação ao parto: _____

29) Número de semanas de gestação: _____ 30) Tipo de parto: _____ 31) Peso ao nascer: _____

32) Número da Declaração de Nascido Vivo: _____

V Condições e causas do óbito

33) CAUSAS DA MORTE: _____

34) CAUSAS ANTECEDENTES: _____

35) PARTE II: _____

VI Médico

36) Nome do Médico: _____ 37) CRM: _____ 38) Assinatura: _____

39) Meio de contato (telefone, fax, e-mail, etc): _____ 40) Data do atestado: _____

VII Causas externas

41) Tipo: _____ 42) Descrição sumária do evento: _____

43) Fonte da informação: _____

VIII Cartório

44) Endereço do local do acidente ou violência: _____

45) Cartório: _____ 46) Registro: _____ 47) Data: _____

IX Testemunhas

48) Declarante: _____ 49) Testemunhas: _____

Figura 5.2: Modelo de Declaração de Óbito

5.6.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sim_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SIM-DO"
)

sim_p <- process_sim(sim_raw)

sim_p
```

A tibble: 5,496 x 100

	ORIGEM	TIPOBITO	DTOBITO	HORAOBITO	CODMUNNATU	DTNASC	IDADE	SEXO	RACACOR
	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>	<chr>
1	1	Não Fetal	2021-03-23	1500	110020	1962-			
06~	458	Masc~ Parda							
2	1	Não Fetal	2021-03-23	0243	120050	1971-			
02~	450	Masc~ Parda							
3	1	Não Fetal	2021-03-23	1310	120040	1956-			
10~	464	Femi~ Parda							
4	1	Não Fetal	2021-04-17	2149	120050	1999-			
01~	422	Masc~ Parda							
5	1	Não Fetal	2021-01-06	0420	120020	2020-			
08~	304	Masc~ Parda							
6	1	Não Fetal	2021-02-06	1145	120034	1943-			
12~	477	Masc~ Parda							
7	1	Não Fetal	2021-02-15	<NA>	120050	1970-			
06~	450	Masc~ Parda							
8	1	Não Fetal	2021-02-16	0720	120060	1935-			
01~	486	Masc~ Preta							
9	1	Não Fetal	2021-02-15	1320	120050	1951-			
04~	469	Femi~ Amarela							
10	1	Não Fetal	2021-02-13	0700	120050	1957-			
02~	464	Masc~ Parda							

```
# i 5,486 more rows
# i 91 more variables: ESTCIV <chr>, ESC <chr>, ESC2010 <chr>,
#   SERIESCFAL <chr>, CODMUNRES <chr>, LOCOCOR <chr>, CODESTAB <chr>,
#   ESTABDESCR <chr>, CODMUNOCOR <chr>, IDADEMAE <chr>, ESCMAE <chr>,
#   ESCMAE2010 <chr>, SERIESCMAE <chr>, QTDFILVIVO <chr>, QTDFILMORT <chr>,
#   GRAVIDEZ <chr>, SEMAGESTAC <chr>, GESTACAO <chr>, PARTO <chr>,
#   OBITOPARTO <chr>, PESO <chr>, TPMORTEOCO <chr>, OBITOGRAV <chr>, ...
```

5.6.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SIM](#)

5.6.5 PCDaS

Os dados do SIM estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SIM](#)
- [Dados SIM-DOFET](#)

5.6.6 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares do ano corrente.

- [OpenDataSUS - SIM](#)

5.7 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SIM são utilizados na construção de diversos indicadores de mortalidade. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Taxa de mortalidade infantil

- Taxas de mortalidade neonatal precoce e tardia, pós-neonatal e perinatal
- Taxa de mortalidade em menores de cinco anos
- Razão de mortalidade materna
- Mortalidade proporcional por grupos de causas

Consulte o [livro da RIPSА](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

5.8 Bibliografia recomendada

5.8.1 Documentos auxiliares

- [Histórico do SIM](#)
- [Estrutura do SIM](#)
- [Manual de preenchimento da Declaração de Óbito](#)
- [A Declaração de Óbito: documento necessário e importante](#)

5.8.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=I_wFPYkDbF8

<https://www.youtube.com/watch?v=DuyB5bsz7yM>

5.8.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil* (CAVALCANTE; SANTANA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC*. (JORGE; LAURENTI; GOTLIEB, 2007). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade (SIM): uma scoping review*. (REBOUÇAS et al., 2025). Disponível [aqui](#).

6 SINASC – Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos

6.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Declaração de Nascido Vivo (DNV)
- Divulgação de dados: anual, com um ano de defasagem

6.2 Histórico e organização

O SINASC foi concebido estruturalmente de maneira semelhante ao SIM. A partir de 1990, ele passa a ser implantado nacionalmente, de forma gradual e planejada, pelo Ministério da Saúde, apresentando dados consolidados a partir de 1994. Em seu funcionamento inicial, o SINASC enfrentou problemas de cobertura, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e também apresentava poucas rotinas internas de controle de qualidade que foram posteriormente criadas, tão como questões sobre dupla entrada de dados foram solucionadas. SZWARCOWALD et al. (2019) estima que a abrangência do SINASC seja superior a 90% dos nascidos vivos na maioria das Unidades da Federação, ainda que coberturas inferiores a 60% sejam encontrados em alguns municípios localizados nas áreas mais remotas e empobrecidas do país, o que demonstra a necessidade de esforços do poder público para o aumento da cobertura do SINASC.

O documento básico do SINASC é a *Declaração de Nascido Vivo (DNV)*, padronizada nacionalmente, gerenciada e distribuída pelo Ministério da Saúde. Assim como a DO, a DNV também

é emitida em três vias e distribuída gratuitamente, seguindo o seguinte fluxo: a primeira via da DNV é retida pela unidade de saúde e encaminhada para a secretaria municipal de saúde, a segunda via é entregue à família para ser apresentada no Registro Civil, e que validará a obtenção do Certidão de Nascimento, já a terceira via é arquivada junto ao prontuário médico do recém-nascido na unidade de saúde.

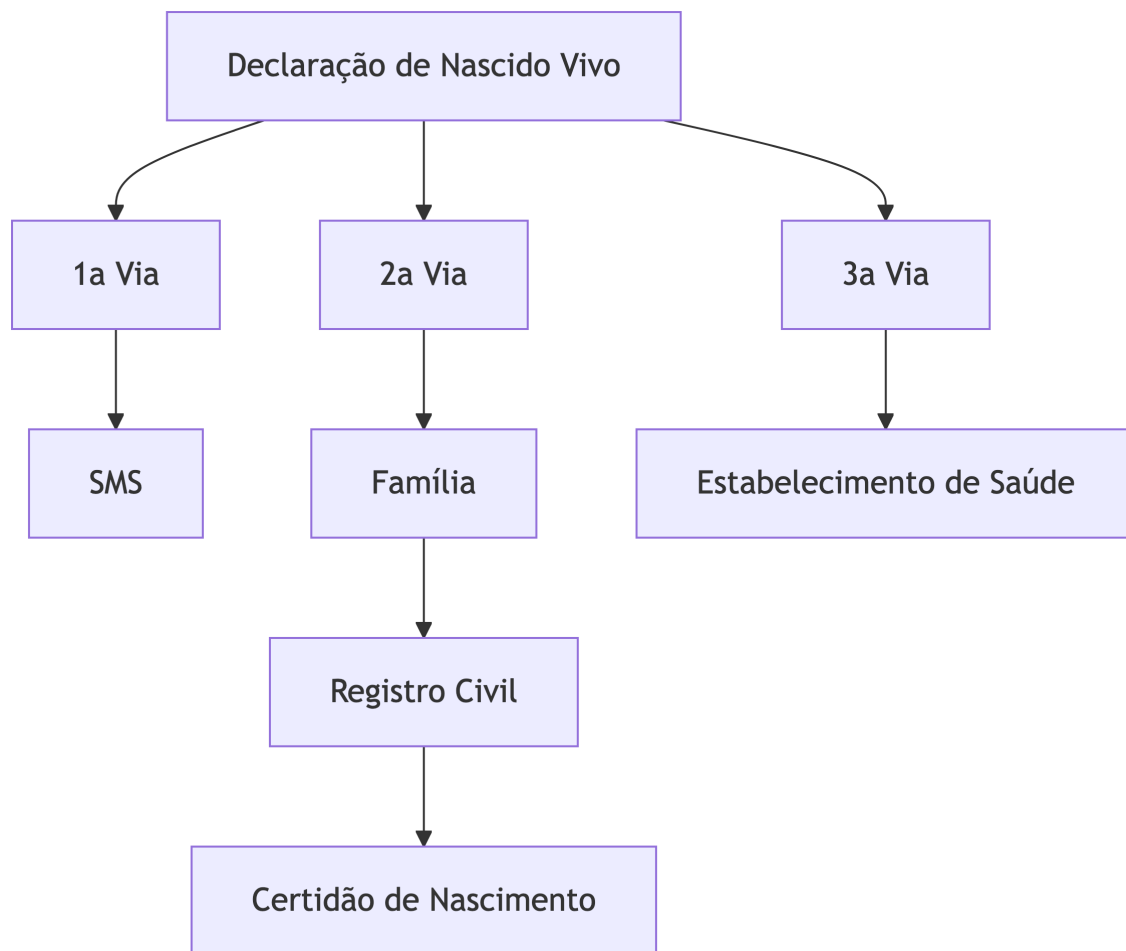


Figura 6.1: Fluxo de emissão e destinação das vias da Declaração de Nascido Vivo

O SINASC apresenta informações sobre as condições de saúde do nascido vivo, circunstâncias do parto, sobre as fases da gravidez e sobre a saúde da mãe. Assim, as informações do SINASC

possibilitam traçar um perfil epidemiológico dos recém-nascidos no país, avaliar diferenças e mudanças no perfil reprodutivo das mulheres, contribuem na definição de prioridades para a gestão e avaliação da qualidade da atenção ao parto, ao recém-nascido e à mãe, e são utilizados na construção de indicadores de saúde e demográficos no Brasil.

Nascido vivo é a expulsão ou extração completa do corpo da mãe, independente da duração da gravidez, de um produto da concepção que, depois da separação, respire ou apresente qualquer outro sinal de vida, independente de sua viabilidade (VIACAVA, 2009).

6.3 Modelo da Declaração de Nascido Vivo

6.4 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SINASC](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

6.4.1 Prefixo dos arquivos

- DN: Declarações de nascidos vivos
- DNEX: Declarações de nascidos vivos residentes no exterior

6.5 Acesso aos dados

6.5.1 TabNet

Os dados do SINASC podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção de Estatísticas Vitais.

- [TabNet SINASC](#)

República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde
1ª VIA - SECRETARIA DE SAÚDE

Declaração de Nascido Vivo

Número do Cartão Nacional de Saúde do RN

1 Nome do recém-nascido (RN)

2 Data e hora do nascimento
2.1 Data
2.2 Hora

3 Sexo
3.1 M - Masculino
3.2 F - Feminino

4 Raça / cor do recém-nascido
4.1 Branca
4.2 Amarela
4.3 Preta
4.4 Indígena

5 Peso ao nascer
5.1 em gramas

6 Índice de Apgar - 1º e 5º minutos
6.1 1º
6.2 5º

7 Comprimento
7.1 Em cm
7.2 Em polegadas

8 Perímetro cefálico
8.1 Em cm
8.2 Em polegadas

9 Detectada alguma anomalia congênita?
9.1 Sim
9.2 Não

10 Local da ocorrência
10.1 Hospital
10.2 Domicílio
10.3 Outro estabelecimento de saúde
10.4 Outro

11 Estabelecimento
11.1 Nome
11.2 Endereço da ocorrência, se fora do estabelecimento da residência (rua, praça, avenida, etc.)

12 CEP

13 Bairro/Distrito
13.1 Código
13.2 Município de ocorrência
13.3 UF

14 Nome
14.1 Cartão SUS

15 Escolaridade (última série concluída)
15.1 Sem escolaridade
15.2 Fundamental I (1ª a 4ª série)
15.3 Fundamental II (5ª a 8ª série)
15.4 Médio (antigo 2º grau)
15.5 Superior incompleto
15.6 Superior completo

16 Ocupação habitual
16.1 Informar anterior, se aposentado(a) ou desempregado(a)

17 Data de nascimento
17.1 Idade (anos)

18 Naturalidade
18.1 Município (UF de nascimento) informar País

19 Situação conjugal
19.1 Solteiro (n) / Casado(a)
19.2 Viúva(s)
19.3 Ignorado

20 Raça / Cor
20.1 Branca
20.2 Preta
20.3 Amarela
20.4 Indígena

21 Residência
21.1 Logradouro
21.2 Número
21.3 Complemento
21.4 CEP

22 Bairro/Distrito
22.1 Código
22.2 Município
22.3 UF

23 Nome
23.1 Mãe

24 Gestações anteriores
24.1 Histórico gestacional
24.2 Nº de gestações anteriores
24.3 Nº de partos vaginais
24.4 Nº de cesáreas
24.5 Nº de nascidos vivos
24.6 Nº de perdas fetais / abortos

25 Parto
25.1 Idade Gestacional
25.2 Data da Última Menstruação (DUM)
25.3 Nº de semanas de gestação, se DUM ignorada
25.4 Método utilizado para estimar
25.5 Exame físico
25.6 Número de consultas de pré-natal
25.7 Mês de gestação em que iniciou o pré-natal
25.8 Tipo de gravidez
25.9 Apresentação
25.10 O Trabalho de parto foi induzido?
25.11 Tipo de parto
25.12 Cesárea ocorreu antes do trabalho de parto iniciar?
25.13 Nascimento assistido por

26 Descrever todas as anomalias congêntas observadas

27 Data do preenchimento
27.1 Nome do responsável pelo preenchimento
27.2 Função
27.3 Tipo de documento
27.4 Nº do documento
27.5 Órgão emissor

28 Cartório
28.1 Código
28.2 Registro
28.3 Data
28.4 UF

ATENÇÃO: ESTE DOCUMENTO NÃO SUBSTITUI A CERTIDÃO DE NASCIMENTO
O Registro de Nascimento é obrigatório por lei.
Para registrar esta criança, a(o) responsável deverá levar este documento ao cartório de registro civil.

Versão 0021 - 2ª impressão 11/2011

www.ips.com.br

Figura 6.2: Modelo de Declaração de Nascido Vivo

6.5.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

6.5.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sinasc_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  uf = "AC",
  information_system = "SINASC"
)

sinasc_p <- process_sinasc(sinasc_raw)

sinasc_p
```

```
# A tibble: 15,699 x 69
  ORIGEM CODESTAB CODMUNNASC LOCNASC IDADEMAE ESTCIVMAE ESCMAE QTDFILVIVO
  <chr>   <chr>      <chr>      <chr>   <chr>   <chr>      <chr> <chr>
1 1      2515768  110010    Hospital 18      Solteira  8 a 1~ 0
2 1      2516276  110015    Hospital 28      Casada    12 an~ 0
3 1      2496879  110015    Hospital 32      União co~ 8 a 1~ 1
4 1      5618347  110020    Hospital 25      <NA>      4 a 7~ 4
5 1      5618347  110020    Hospital 32      Casada    12 an~ 1
6 1      5701929  120001    Hospital 25      Casada    8 a 1~ 3
7 1      5701929  120001    Outro estabe~ 24      Solteira  8 a 1~ 1
8 1      5701929  120001    Hospital 27      União co~ 4 a 7~ 4
9 1      5701929  120001    Hospital 26      União co~ 8 a 1~ 2
10 1      5701929  120001    Hospital 35      União co~ 4 a 7~ 5
# i 15,689 more rows
# i 61 more variables: QTDFILMORT <chr>, CODMUNRES <chr>, GESTACAO <chr>,
```

```
# GRAVIDEZ <chr>, PARTO <chr>, CONSULTAS <chr>, DTNASC <chr>, HORANASC <chr>,  
# SEXO <chr>, APGAR1 <chr>, APGAR5 <chr>, RACACOR <chr>, PESO <chr>,  
# IDANOMAL <chr>, DTCADASTRO <chr>, CODANOMAL <chr>, NUMEROLOTE <chr>,  
# VERSAOSIST <chr>, DTRECEBIM <chr>, DIFDATA <chr>, DTRECORIGA <chr>,  
# NATURALMAE <chr>, CODMUNNATU <chr>, CODUFNATU <chr>, ESCMAE2010 <chr>, ...
```

6.5.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SINASC](#)

6.5.5 PCDaS

Os dados do SINASC estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SINASC](#)

6.5.6 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados pr eliminares do ano corrente.

- [OpenDataSUS - SINASC](#)

6.6 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSAs (2008), os dados do SINASC são utilizados na construção de diversos indicadores de saúde. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Taxa de fecundidade total
- Taxa específica de fecundidade
- Taxa bruta de natalidade

Consulte o [livro da RIPSAs](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

6.7 Bibliografia recomendada

6.7.1 Documentos auxiliares

- Estrutura do SINASC
- Manual de preenchimento da Declaração de Nascido Vivo

6.7.2 Vídeos

https://www.youtube.com/watch?v=7-KFz_8vdjk

6.7.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc): análise crítica da literatura* (PEDRAZA, 2012). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007* (LUQUETTI; KOIFMAN, 2010). Disponível [aqui](#).

7 SIH – Sistema de Informações Hospitalares do SUS

7.1 Resumo

- Ano de criação: 1981
- Cobertura: Dimensão pública do SUS
- Unidade: Autorização de Internação Hospitalar (AIH)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

7.2 Histórico e organização

A concepção do SIH tem origem administrativa, visando operar pagamentos de internações e instrumentar ações de controle e auditorias. Em 1977, havia um sistema nacional de controle de pagamento de contas hospitalares para o ressarcimento de despesas aos hospitais. Este sistema já era informatizado, mas apresentava muitos passos não-automatizados de preenchimento e problemas de imprevisibilidade de faturamento dos hospitais. Enfrentando denúncias frequentes de fraudes, foi estabelecida uma comissão técnica que propôs a criação de um sistema menos complexo e mais preciso, baseado em um instrumento único, a *Autorização de Internação Hospitalar (AIH)*.

A adoção da AIH e implantação do SIH foi iniciada em 1981, com um projeto piloto em Curitiba, e posteriormente foi implantada em todo o território nacional, em 1983. A evolução do SIH acompanhou a evolução da informática no Brasil, desde a utilização de disquetes para coleta de dados introduzida em 1992. Atualmente, o sistema apresenta críticas automáticas

durante o preenchimento da AIH, avisando o profissional sobre possíveis erros durante o preenchimento da AIH. Estas críticas verificam possíveis incompatibilidades entre idade, sexo, e capacidade declarada dos estabelecimentos de saúde frente aos procedimentos lançados na autorização, contribuindo para uma melhor qualidade dos dados do sistema (PEPE, 2009).

A cobertura do SIH se limita à esfera pública do SUS e sua rede conveniada. A AIH habilita a internação do paciente na unidade de saúde, agregando informações de custo, pagamentos e ressarcimentos. Apesar de sua origem administrativa, A AIH apresenta informações de interesse para pesquisas como informações demográficas sobre o paciente, procedimentos realizados, causa e duração da internação, além de dados sobre o estabelecimento de saúde. Seus dados são utilizados para avaliações de políticas públicas e pesquisas sobre acesso a serviços de saúde e análises de situação de saúde. Em termos de dimensão, entre 2008 e maio de 2024, o SIH apresenta 186.302.654 AIHs cadastradas, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Este é um dos sistemas de informação de saúde que recebe novos registros com maior frequência, junto com o Sistema de Informações Ambulatoriais – SIA (Capítulo 8). A análise destes dados requerem estratégias específicas para lidar com grandes bases de dados, utilizando, em geral, soluções de banco de dados relacionais que permitam um processamento analítico on-line (OLAP) eficiente.

7.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIH](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

7.3.1 Prefixo dos arquivos

- ER: AIH rejeitadas com código de erro
- RD: AIH Reduzida
- RJ: AIH rejeitadas
- SP: serviços profissionais

7.4 Acesso aos dados

7.4.1 TabNet

Os dados do SIH podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIH](#)

7.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

7.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sih_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
  uf = "AC",
  information_system = "SIH-RD"
)

sih_p <- process_sinasc(sih_raw)

sih_p
```

```
# A tibble: 7,427 x 113
  UF_ZI  ANO_CMPT MES_CMPT ESPEC CGC_HOSP      N_AIH IDENT CEP  MUNIC_RES NASC
  <chr>  <chr>    <chr>   <chr> <chr>    <chr> <chr> <chr>  <chr>    <chr>
```

```

1 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1959~
2 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1950~
3 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1960~
4 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1959~
5 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1995~
6 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1957~
7 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1956~
8 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1954~
9 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      2001~
10 120000 2021      01      03      04034526002~ 1221~ 1      6998~ 120020      1951~
# i 7,417 more rows
# i 103 more variables: SEXO <chr>, UTI_MES_IN <chr>, UTI_MES_AN <chr>,
#   UTI_MES_AL <chr>, UTI_MES_TO <chr>, MARCA_UTI <chr>, UTI_INT_IN <chr>,
#   UTI_INT_AN <chr>, UTI_INT_AL <chr>, UTI_INT_TO <chr>, DIAR_ACOM <chr>,
#   QT_DIARIAS <chr>, PROC_SOLIC <chr>, PROC_REA <chr>, VAL_SH <chr>,
#   VAL_SP <chr>, VAL_SADT <chr>, VAL_RN <chr>, VAL_ACOMP <chr>,
#   VAL_ORTP <chr>, VAL_SANGUE <chr>, VAL_SADTSR <chr>, VAL_TRANSP <chr>, ...

```

7.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SIH](#)

7.4.5 PCDaS

Os dados do SIH estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados SIH](#)

7.5 Principais usos e indicadores

Segundo RIPSa (2008), os dados do SIH são utilizados na construção de diversos indicadores de saúde. Pode-se destacar os seguintes indicadores:

- Proporção de internações hospitalares (SUS) por grupos de causas

- Proporção de internações hospitalares (SUS) por causas externas
- Proporção de internações hospitalares (SUS) por afecções originadas no período perinatal
- Valor médio pago por internação hospitalar no SUS (AIH)

Consulte o [livro da RIPS](#) para maiores detalhes sobre esses e outros indicadores.

7.6 Bibliografia recomendada

7.6.1 Documentos auxiliares

- [Manual técnico do Sistema de Informação Hospitalar](#)

7.6.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=uvp3swCFaro>

7.6.3 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Qualidade das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos* (MACHADO; MARTINS; LEITE, 2016). Disponível [aqui](#).

8 SIA – Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS

8.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: Dimensão pública do SUS
- Unidades: Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

8.2 Histórico e organização

O Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) abrange dados sobre atendimentos ambulatoriais, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, e ações de prevenção e promoção de saúde, cobrindo unidades de saúde da dimensão pública do SUS e rede conveniada (particular).

O SIA foi instituído pela Portaria GM/MS n.º 896 de 29 de junho de 1990 tendo origem no projeto SICAPS (Sistema de Informação e Controle Ambulatorial da Previdência Social).

A implantação do SIA em território nacional se deu em 1995, com o uso do Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPA-C), onde era registrado apenas o procedimento realizado e a quantidade conforme profissional.

A Autorização de Procedimentos Ambulatoriais e Alta Complexidade/Custo (APAC) foi instituída em 1996 como um novo

instrumento do SIA, contemplando procedimentos ambulatoriais de alta complexidade e custo.

Em 2008, foi implantado o Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), ligando o procedimento realizado a uma identificação do profissional e do paciente.

Mais detalhes sobre o histórico do SIA podem ser encontrados [aqui](#).

8.3 Estrutura dos dados

Confira o documento de [estrutura do SIA](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

Um campo de grande interesse no SIA é o código do procedimento executado no atendimento ambulatorial. Este código é gerenciado por um outro sistema denominado Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS – SIGTAP. Você pode consultar o [SIGTAP aqui](#).

Os dados do SIA são distribuídos em três categorias gerais, detalhadas a seguir.

8.3.1 Arquivos de Procedimentos Ambulatoriais

Os procedimentos ambulatoriais se dividem em “comuns”, denominado “PA”, de “alta complexidade”, denominado “APAC”.

Os arquivos de APAC se dividem nas seguintes subcategorias:

- Laudos diversos (AD)
- Medicamentos (AM)
- Nefrologia (AN)
- Quimioterapia (AQ)
- Radioterapia (AR)
- Cirurgia Bariátrica (AB)
- Confecção de Fístula Arteriovenosa (ACF)
- Tratamento Dialítico (ATD)

8.3.2 Registro das Ações ambulatoriais de saúde

- Atenção Domiciliar (SAD)
- Psicossocial (PS)

8.3.3 Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado

- BPA-I

8.4 Acesso aos dados

8.4.1 TabNet

Os dados do SIA podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Assistência à Saúde”.

- [TabNet SIA](#)

8.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

8.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sia_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  month_start = 1,
  year_end = 2021,
  month_end = 2,
```

```

uf = "AC",
information_system = "SIA-PA"
)

head(sia_raw)

```

	PA_CODUNI	PA_GESTAO	PA_CONDIC	PA_UFMUN	PA_REGCT	PA_INCOUT	PA_INCURG
1...1	9966501	120000	EP	120020	0000	0000	0000
2...2	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
3...3	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
4...4	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000
5...5	5336171	120000	EP	120020	0000	0000	0000
6...6	6861849	120000	EP	120040	0000	0000	0000

	PA_TPUPS	PA_TIPPRE	PA_MN_IND	PA_CNPJCPF	PA_CNPJMNT	PA_CNPJ_CC
1...1	73	00	M	04034526003401	04034526000143	0000000000000000
2...2	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
3...3	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
4...4	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000
5...5	05	00	M	04034526002359	04034526000143	0000000000000000
6...6	39	00	I	13325100000130	0000000000000000	0000000000000000

	PA_MVM	PA_CMP	PA_PROC_ID	PA_TPFIN	PA_SUBFIN	PA_NIVCPL	PA_DOCORIG
1...1	202101	202101	0301060118	06	0000	2	I
2...2	202101	202101	0204020093	06	0000	2	I
3...3	202101	202101	0205020046	06	0000	2	I
4...4	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
5...5	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I
6...6	202101	202101	0206020031	06	0000	3	I

	PA_AUTORIZ	PA_CNSMED	PA_CBOCOD	PA_MOTSAI	PA_OBITO	PA_ENCERR
1...1	0000000000000000	702100748633294	223505	00	0	0
2...2	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
3...3	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
4...4	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0
5...5	0000000000000000	980016288211643	225320	00	0	0
6...6	0000000000000000	980016288806388	225320	00	0	0

	PA_PERMAN	PA_ALTA	PA_TRANSF	PA_CIDPRI	PA_CIDSEC	PA_CIDCAS	PA_CATEND
1...1	0	0	0	0000	0000	0000	02
2...2	0	0	0	0000	0000	0000	02
3...3	0	0	0	0000	0000	0000	02
4...4	0	0	0	0000	0000	0000	02
5...5	0	0	0	0000	0000	0000	02

6...6	0	0	0	0000	0000	0000	02
	PA_IDADE	IDADEMIN	IDADEMAX	PA_FLIDADE	PA_SEXO	PA_RACACOR	PA_MUNPCN
1...1	042	0	130	1	M	99	120020
2...2	042	0	130	1	F	03	120040
3...3	042	0	130	1	M	03	120040
4...4	071	0	130	1	F	03	120040
5...5	065	0	130	1	F	01	120033
6...6	036	0	130	1	M	04	120040
	PA_QTDPRO	PA_QTDAPR	PA_VALPRO	PA_VALAPR	PA_UFDIF	PA_MNDIF	PA_DIF_VAL
1...1	1	1	0.00	0.00	0	0	0
2...2	1	1	9.16	9.16	0	0	0
3...3	1	1	37.95	37.95	0	0	0
4...4	1	1	136.41	136.41	0	0	0
5...5	1	1	136.41	136.41	0	1	0
6...6	1	1	136.41	136.41	0	0	0
	NU_VPA_TOT	NU_PA_TOT	PA_INDICA	PA_CODOCO	PA_FLQT	PA_FLER	PA_ETNIA
1...1	0	0.00	5	1	K	0	<NA>
2...2	0	9.16	5	1	K	0	<NA>
3...3	0	37.95	5	1	K	0	<NA>
4...4	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
5...5	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
6...6	0	136.41	5	1	K	0	<NA>
	PA_VL_CF	PA_VL_CL	PA_VL_INC	PA_SRV_C	PA_INE	PA_NAT_JUR	
1...1	0	0	0	<NA>	<NA>	1023	
2...2	0	0	0	121001	<NA>	2062	
3...3	0	0	0	121002	<NA>	2062	
4...4	0	0	0	121003	<NA>	2062	
5...5	0	0	0	121003	<NA>	1023	
6...6	0	0	0	121003	<NA>	2062	

8.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SIA](#)

8.5 Bibliografía recomendada

8.5.1 Documentos auxiliares

- Manual operacional

9 SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação

9.1 Resumo

- Ano de criação: 1993
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de notificação
- Divulgação de dados: mensal, com defasagem variada

9.2 Histórico e organização

O SINAN é um instrumento fundamental para a vigilância epidemiológica nacional, sendo responsável por coletar, transmitir e disseminar dados sobre uma lista de doenças e agravos de saúde, cuja notificação é compulsória em todo território nacional. A [lista de doenças e agravos](#) é atualizada permanentemente, conforme mudanças no cenário epidemiológico nacional, contando atualmente com 57 doenças e agravos (BRASIL, 2022b, 2022c).

Interessante observar que esta lista inclui, além de doenças infecto-contagiosas, a notificação compulsória de acidentes de trabalho, acidentes por animais peçonhentos, eventos adversos de vacinação, casos de óbito infantil e materno e casos de violência doméstica, sexual e tentativas de suicídio, permitindo ao sistema de saúde monitorar rapidamente diversos tipos de eventos de saúde de interesse.

A implantação do SINAN, foi iniciada em 1993 de forma gradual, e enfrentou problemas iniciais relacionados a indefinições do

fluxo de informações, gestão múltipla do sistema e limitações do programa informatizado. A regulamentação do funcionamento do SINAN foi alcançada em 1998, possibilitando ganhos de melhoria em seus dados (CAETANO, 2009).

A unidade fundamental de operação do SINAN são as *fichas de notificação*, que são diferenciadas para cada doença e agravo de notificação compulsória. Todo caso suspeito é notificado no SINAN, sendo lançado progressivamente dados referentes ao paciente e suas condições de saúde, além de informações sobre a investigação do caso, atividades de diagnóstico, resultados de exames e o desfecho final do caso. As informações do SINAN subsidiam análises epidemiológicas, acompanhamento de endemias e epidemias e apoiam ações de planejamento, gestão e monitoramento da saúde.

A estrutura do SINAN está sendo revisada com a implantação do projeto “e-SUS SINAN”, visando o registro em tempo real das notificações do SINAN, em substituição aos sistemas SINAN NET e SINAN Online atualmente utilizados.

9.3 Estrutura dos dados

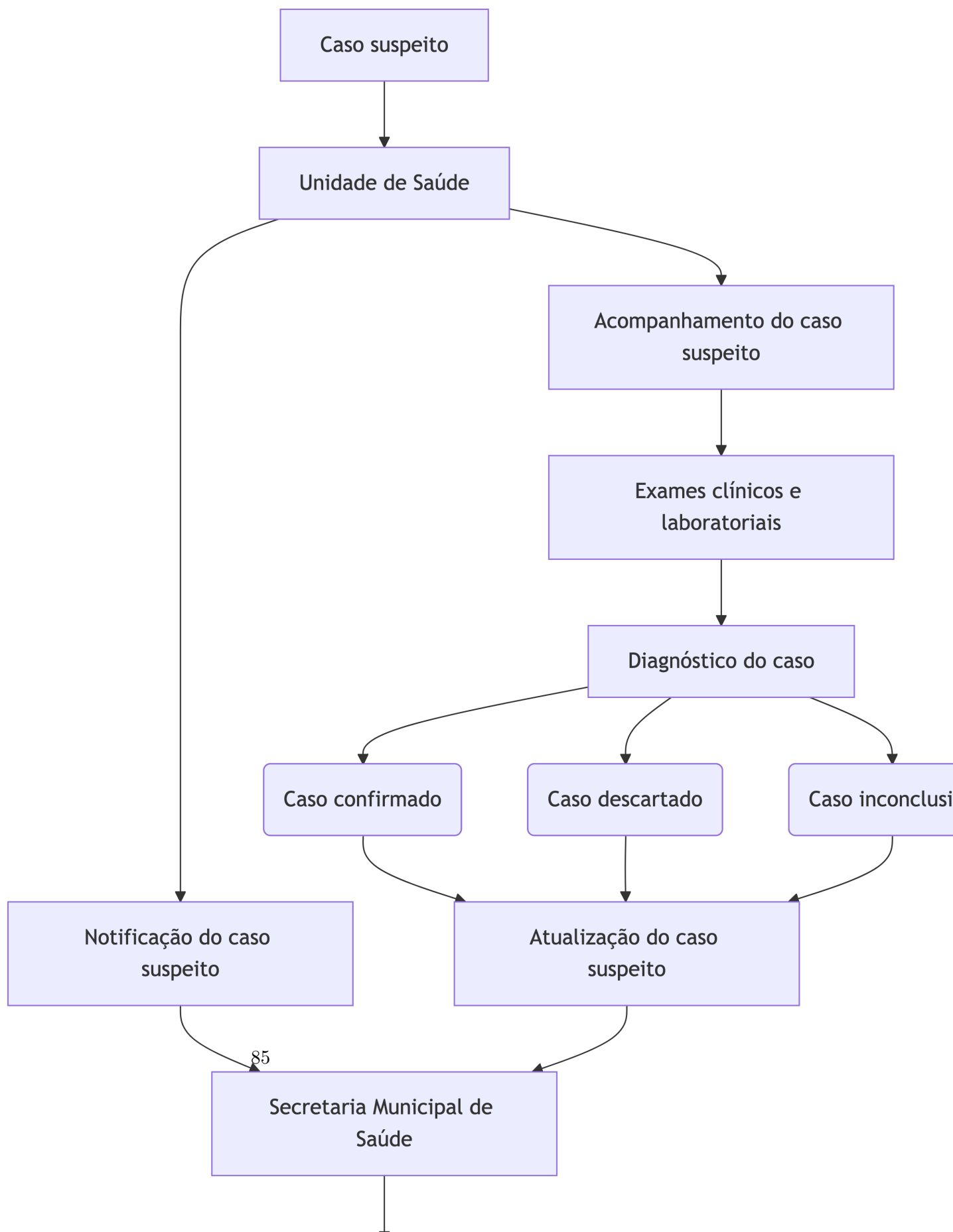
O SINAN apresenta dados para *todos os casos suspeitos notificados*, independente do diagnóstico final. Desta forma, para se obter o total de casos *confirmados* para determinada doença ou agravo, deve-se filtrar os dados segundo o diagnóstico final.

Durante epidemias, observa-se no SINAN um aumento de casos notificados, que podem ou não serem confirmados posteriormente com o acompanhamento do caso.

Uma possível utilidade para se manter o registro dos casos descartados é o cálculo do *Indicador de Positividade*, que avalia a proporção de casos confirmados dentre os casos notificados.

$$pos = \frac{c_c}{c_c + c_d + c_i}$$

Onde c_c são casos confirmados, c_d são casos descartados e



c_i são casos com diagnóstico inconclusivo.

A confirmação de casos, em geral, pode ser feita por exames laboratoriais de sangue e/ou outras amostras, testes rápidos (como Igm e IgC), ou confirmado pelo médico por critérios clínicos e epidemiológicos. Este último critério costuma ser mais adotado em situações de surtos e epidemias, onde há uma escassez de exames disponíveis. Em casos suspeitos de dengue, por exemplo, um caso pode ser confirmado a partir dos sintomas relatados na anamnese clínica desde que o paciente relate também um vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente.

Na impossibilidade de realização de confirmação laboratorial específica ou em casos com resultados laboratoriais inconclusivos, deve-se considerar a confirmação por vínculo epidemiológico com um caso confirmado laboratorialmente, após avaliação da distribuição espacial e espaço-temporal dos casos confirmados.(BRASIL, 2024a)

i Nota

Dados de casos suspeitos reportados no SINAN podem apresentar diversas variáveis de datas e locais relativas a diferentes momentos do acompanhamento do caso. As datas mais comuns são: data de provável infecção, data de notificação, data de digitação, data do(s) exames laboratoriais(s), data do diagnóstico final. Já as variáveis de localização mais comuns são: município/UF de provável infecção, município/UF de residência e município/UF de notificação.

Para o acompanhamento epidemiológico, é mais usual a adoção da data de provável infecção e município/UF de provável infecção.

Casos onde o município/UF de provável infecção é o mesmo que o de residência podem ser classificados como “autóctones”, ou seja, a doença foi contraída no mesmo município/UF de residência do paciente. Já casos onde o município/UF de provável infecção é diferente do município/UF

de residência podem ser classificados como “alotóctones”.

Dada a diversidade de doenças e agravos cobertos pelo SINAN, arquivos de diferentes estruturas de dados são disponíveis, apresentados a seguir.

9.3.1 Acidente de trabalho com material biológico

- Prefixo dos arquivos: ACBI

9.3.2 Acidente de trabalho

- Prefixo dos arquivos: ACGR

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.3 AIDS em adultos

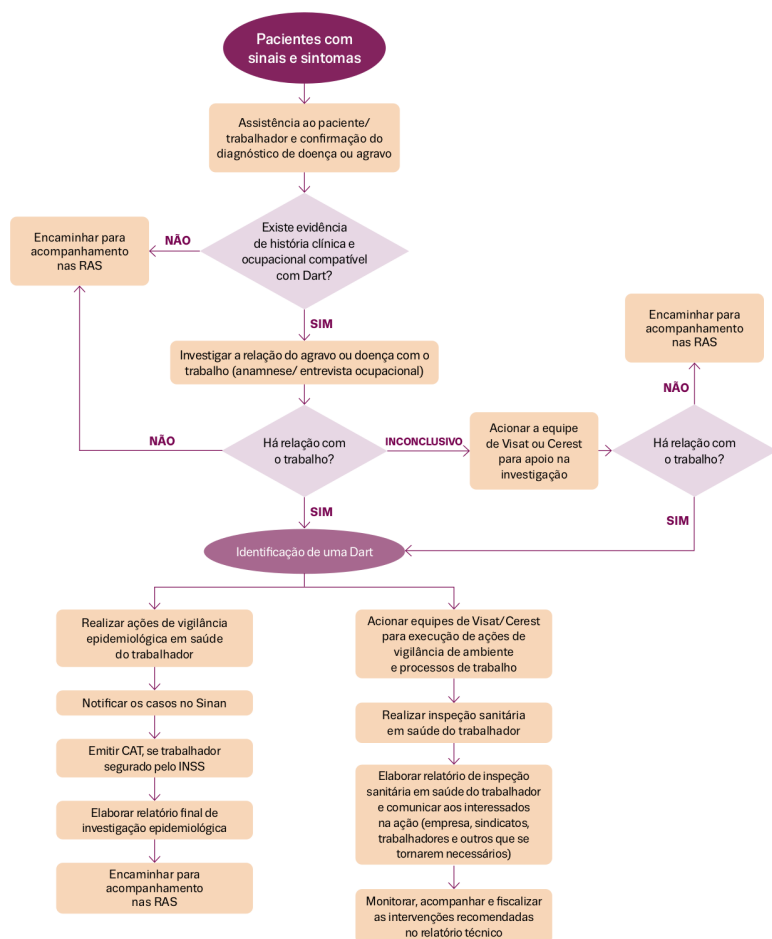
- Prefixo dos arquivos: AIDA
- Códigos CID-10
- Infecção pelo HIV: Z21
- Aids: B20-B24
- Gestante HIV: Z21
- Criança exposta ao HIV: Z20.6

9.3.4 AIDS em crianças

- Prefixo dos arquivos: AIDC
- Código CID-10 (Criança exposta ao HIV): Z20.6

9.3.5 Acidentes por Animais Peçonhentos

- Prefixo dos arquivos: ANIM
- Códigos CID-10
 - Acidente ofídico: X20 e T63.0
 - Escorpionismo: X22 e T63.2
 - Araneísmo: X21 e T63.3



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.2: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador

- Lonomia e outras lagartas: X25 e T63.4
- Himenópteros (abelhas, vespas e formigas): X23 e T63.4

- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Roteiro de uso](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.6 Atendimento antirrabico

- Prefixo dos arquivos: ANTR

9.3.7 Botulismo

- Prefixo dos arquivos: BOTU
- CID-10: A05.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.8 Câncer relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: CANC

9.3.9 Doença de Chagas

- Prefixo dos arquivos: CHAG
- CID-10: B57
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

Fonte: BRASIL (2024a)

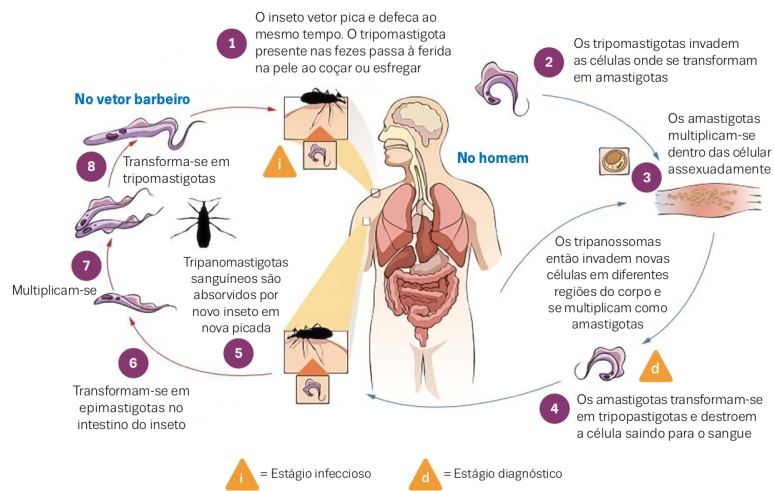


Figura 9.3: Ciclo de transmissão vetorial da doença de Chagas

9.3.10 Chikungunya

- Prefixo dos arquivos: CHIK
- [OpenDataSUS](#)

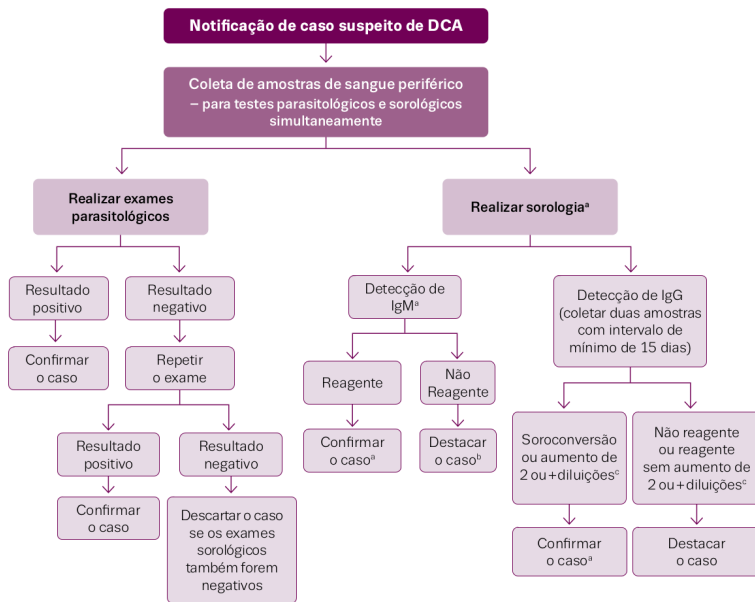
9.3.11 Cólera

- Prefixo dos arquivos: COLE
- Código CID-10: A00
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.12 Coqueluche

- Prefixo dos arquivos: COQU
- CID-10: A37
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



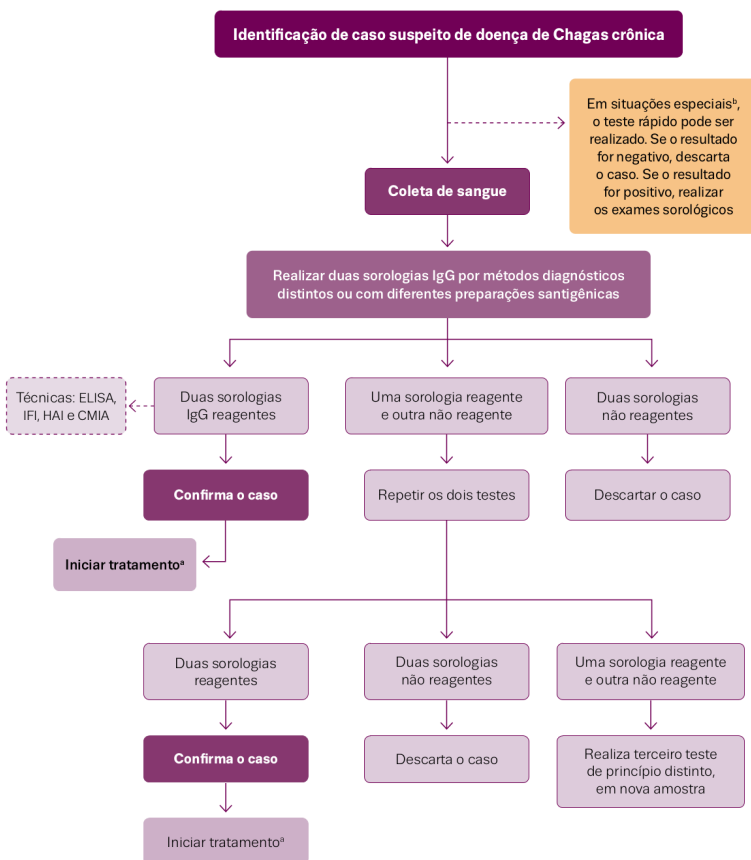
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a A confirmação pelo critério sorológico deve ser avaliada criteriosamente levando em consideração o intervalo entre as datas de início de sintomas e a coleta da amostra de sangue, além de evidências clínicas e epidemiológicas.

^b Na detecção de IgM, descartar o caso somente após a avaliação da sorologia por IgG. Considerar sororreagente para IgM o título $\geq 1:40$, e para IgG $\geq 1:80$. Atentar que para IgM, recomenda-se o método de IFI, realizado pelo Laboratório de Referência Nacional (LRN), ou por Lacen habilitado pelo LRN.

^c Exemplo de reagente com duas ou mais diluições: primeira amostra com valor de títulos 1:80, e segunda amostra com valor de títulos 1:320.

Figura 9.4: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas aguda (DCA), segundo critério laboratorial

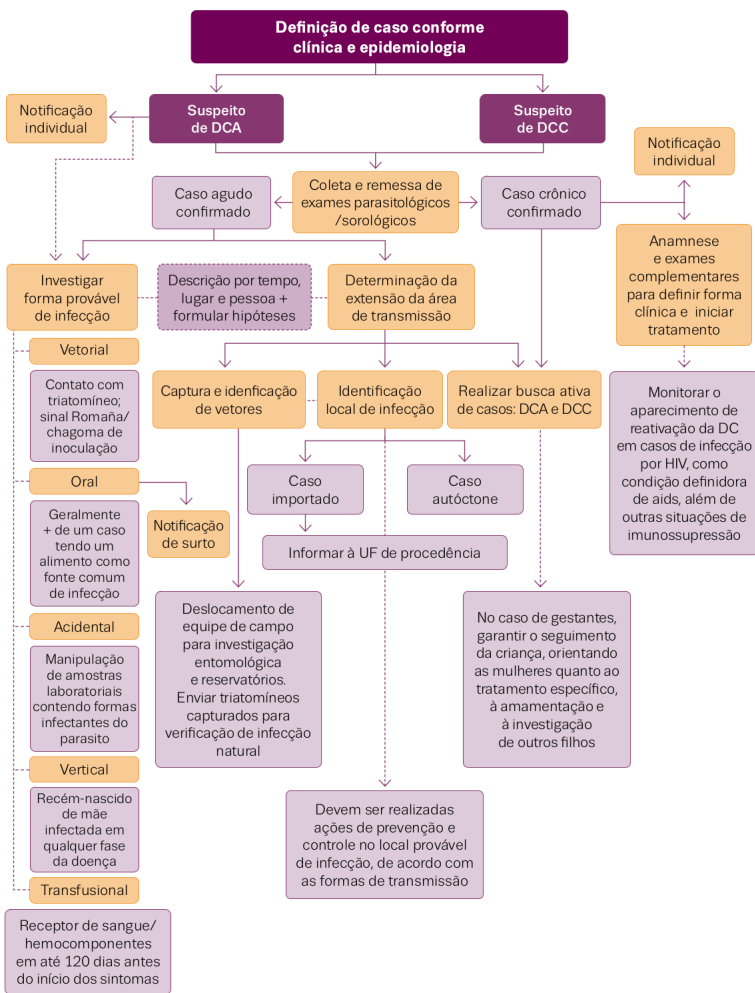


Fonte: DEDT/SVSA/MS.

^a O tratamento é indicado seguindo-se as recomendações do *Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Doença de Chagas* (Brasil, 2018a).

^b Testes rápidos podem ser utilizados como triagem inicial em cenários sem uma rede laboratorial adequada, com difícil acesso aos serviços de saúde, e em gestantes com suspeita de DC durante o pré-natal ou em trabalho de parto.

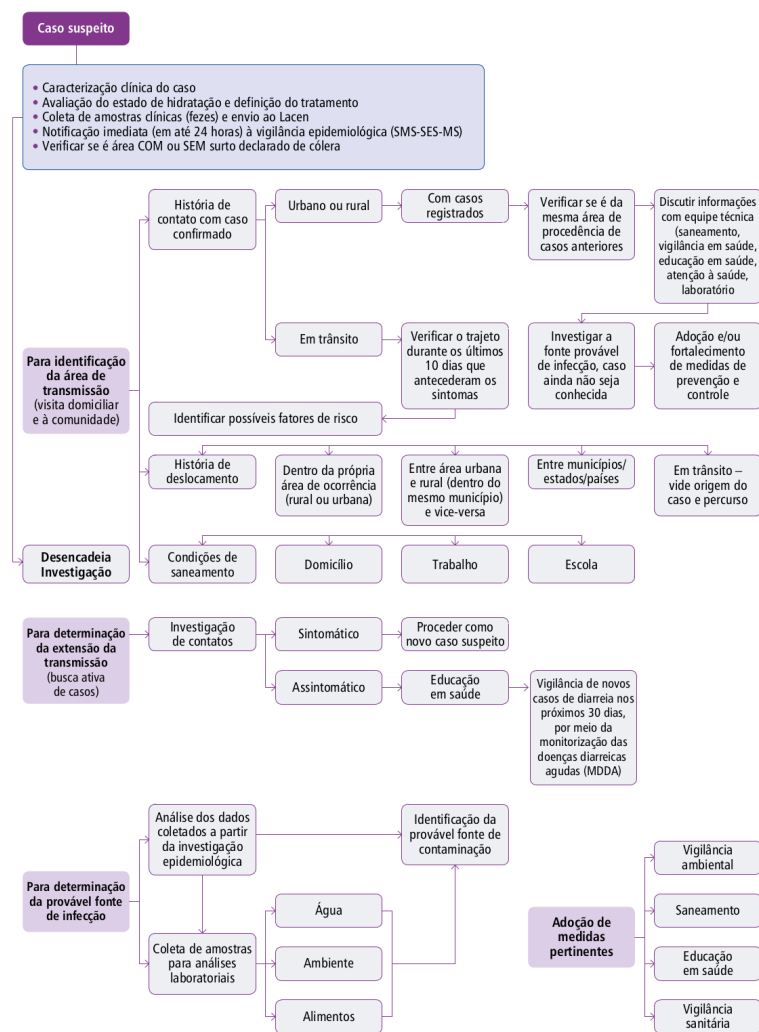
Figura 9.5: Fluxograma para confirmar ou descartar casos suspeitos de doença de Chagas crônica (DCC), segundo critério laboratorial



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Nota: surto de DC: ocorrência de dois ou mais casos confirmados laboratorialmente, expostos à mesma fonte provável de infecção, em um mesmo período e em uma mesma área geográfica.

Figura 9.6: Fluxograma para investigação epidemiológica da doença de Chagas



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.7: Fluxograma de investigação de casos suspeitos de cólera

9.3.13 Dengue

- Prefixo dos arquivos: DENG
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [Nota informativa](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.3.14 Dermatoses ocupacionais

- Prefixo dos arquivos: DERM
- CID-10: L98.9

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.15 Esporotricose (Epizootia)

- Prefixo dos arquivos: ESPO
- CID-10: B42

9.3.16 HIV em adultos

- Prefixo dos arquivos: HIVA

9.3.17 HIV em crianças

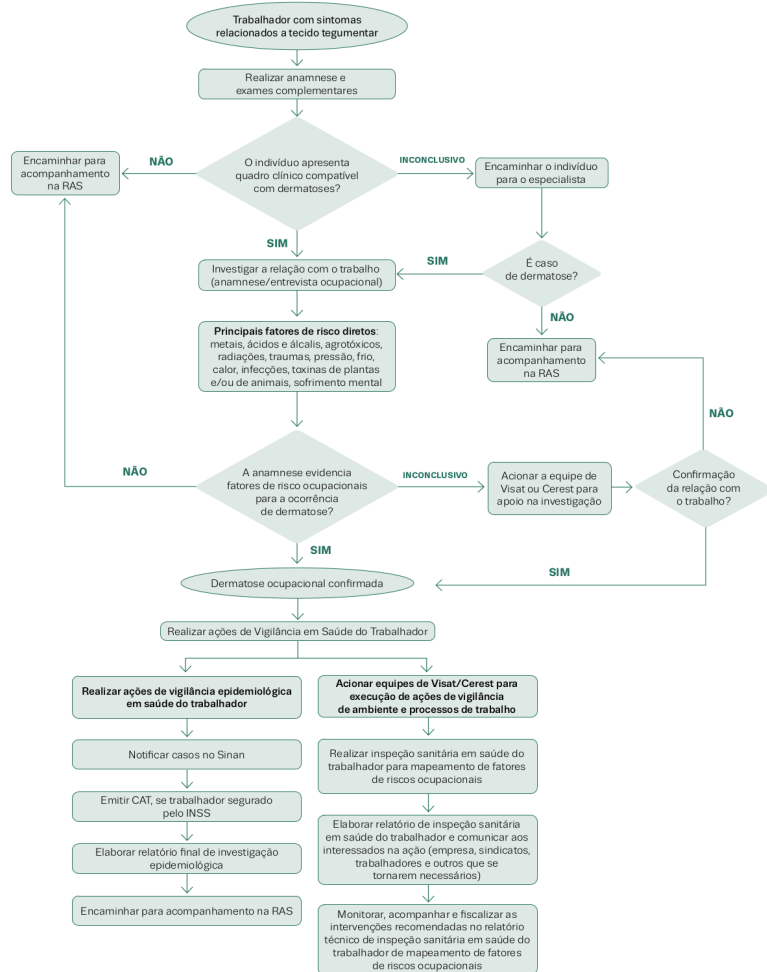
- Prefixo dos arquivos: HIVC

9.3.18 HIV em crianças expostas

- Prefixo dos arquivos: HIVE

9.3.19 HIV em gestante

- Prefixo dos arquivos: HIVG



Fonte: CGSAT/Dsast/SVSA/MS.

Nota: CAT: Comunicação de Acidente de Trabalho; Cerest: Centro de Referência em Saúde do Trabalhador; Dart: Doença e Agravado Relacionado ao Trabalho; INSS: Instituto Nacional do Seguro Social; RAS: Rede de Atenção à Saúde; Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação; Visat: Vigilância em Saúde do Trabalhador.

Figura 9.8: Fluxograma de vigilância em saúde do trabalhador para dermatoses

9.3.20 Influenza pandêmica

- Prefixo dos arquivos: INFL

9.3.21 Rotavírus

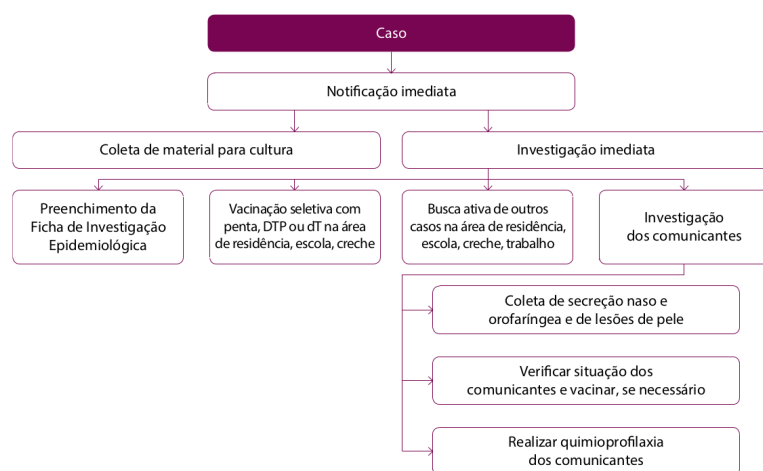
- Prefixo dos arquivos: ROTA
- CID-10: A08.0
- [Dicionário de dados](#)

9.3.22 Surto de doenças transmitidas por alimentos

- Prefixo dos arquivos: SDTA

9.3.23 Difteria

- Prefixo dos arquivos: DIFT
- CID-10: A36
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



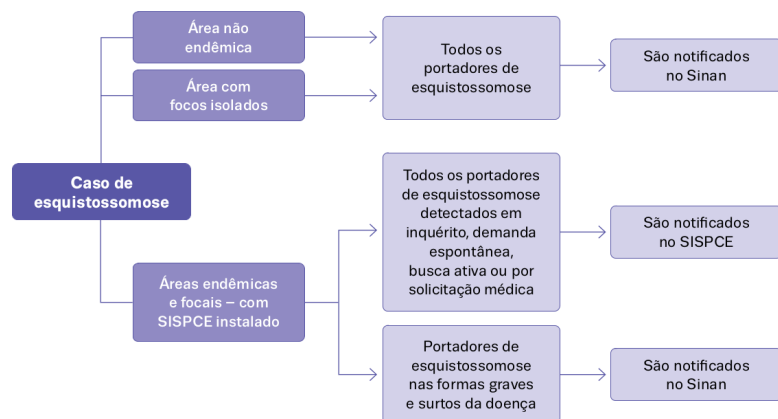
Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.9: Roteiro de investigação epidemiológica da difteria

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.24 Esquistossomose mansoni

- Prefixo dos arquivos: ESQU
- CID-10: B65.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.10: Algoritmo do Sistema de Informação para Esquistossomose

Fonte: BRASIL (2024a)

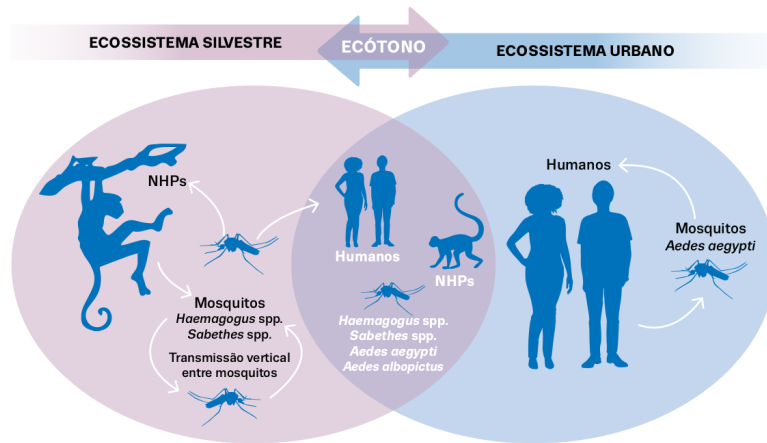
9.3.25 Doenças Exantemáticas

- Prefixo dos arquivos: EXAN
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.26 Febre Amarela

- CID-10: A95
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

- [OpenDataSUS](#)



Fonte: Possas et al., 2018.

Figura 9.11: Dinâmica de transmissão do vírus da febre amarela, principalmente nos anos recentes no bioma Mata Atlântica

Fonte: BRASIL (2024a)

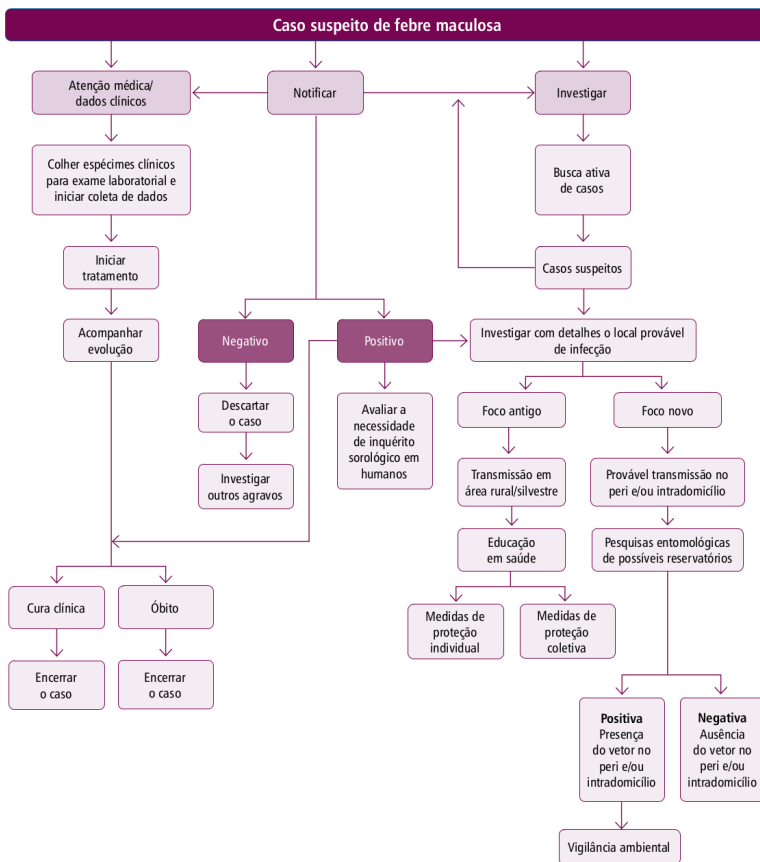
9.3.27 Febre Maculosa

- Prefixo dos arquivos: FMAC
- CID-10
 - Rickettsioses transmitidas por carrapatos: A77
 - Febre maculosa brasileira: A77.0
 - Febre maculosa não especificada: A77.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.28 Febre Oropouche

- [POP de manuseio do e-SUS Sinan para a notificação de Febre Oropouche](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.12: Fluxograma de investigação epidemiológica da febre maculosa brasileira

9.3.29 Febre Tifóide

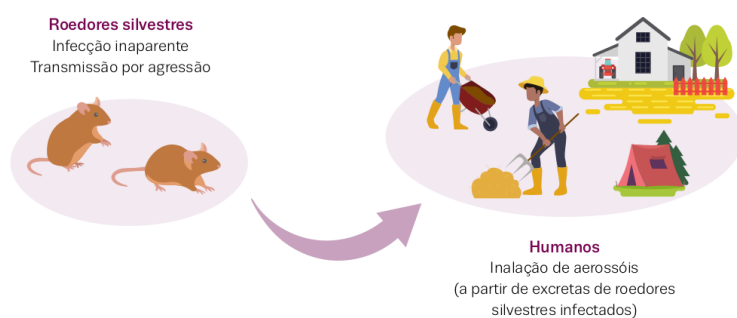
- Prefixo dos arquivos: FTIF
- CID-10: A01.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.30 Hanseníase

- Prefixo dos arquivos: HANS
- CID-10: A30
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.31 Hantavirose

- Prefixo dos arquivos: HANT
- CID-10: B33.4
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: CGZV/DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.13: Transmissão das hantaviroses

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.32 Hepatites Virais

- Prefixo dos arquivos: HEPA
- CID-10: B15 – B19.9
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.33 Intoxicação Hexógena

- Prefixo dos arquivos: IEXO
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.34 Leishmaniose Tegumentar Americana

- Prefixo dos arquivos: LTAN
- CID-10: B55.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Dicionário de dados](#)

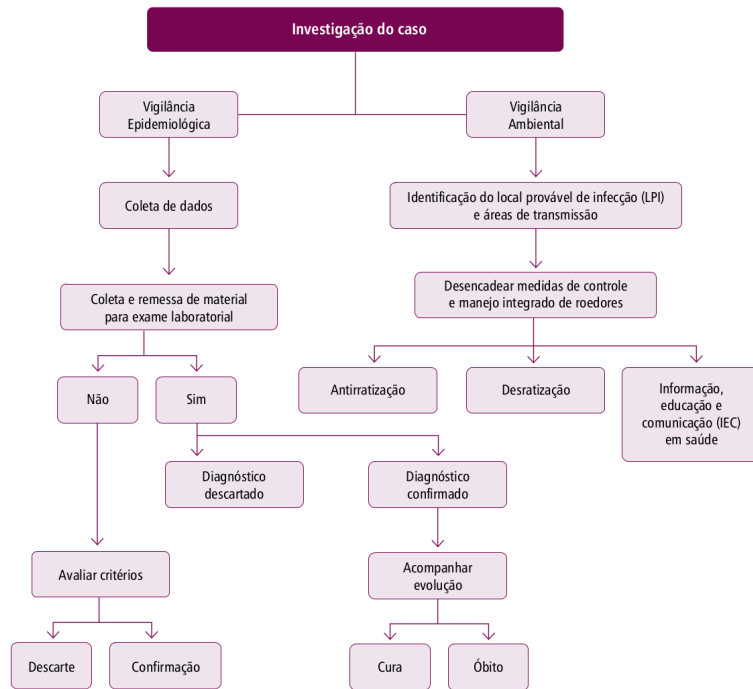
9.3.35 Leishmaniose Visceral

- Prefixo dos arquivos: LEIV
- CID-10: B55.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análise](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.36 Leptospirose

- Prefixo dos arquivos: LEPT
- CID-10: A27
- [Ficha de notificação](#)

- Instrucional
- Dicionário de dados



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.14: Roteiro de investigação da leptospirose

Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.37 LER/DOT

- Prefixo dos arquivos: LERD

9.3.38 Malária

- Prefixo dos arquivos: MALA
- CID-10: B50 a B54 / P37.3 e P37.4
- Ficha de notificação
- Instrucional
- Dicionário de dados

Cuidado

A notificação de casos de malária no SINAN cobre a região extra-amazônica. Casos de malária na região amazônica são notificados no SIVEP Malária (Apêndice [E](#)).

9.3.39 Meningite

- Prefixo dos arquivos: MENI
- CID-10
 - Meningite meningocócica: A39.0
 - Meningococemia aguda: A39.2
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Caderno de análises](#)
- [Tutorial de análises epidemiológicas](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.40 Transtornos mentais relacionais ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: MENT

9.3.41 Notificação de tracoma

- Prefixo dos arquivos: NTRA
- CID-10
 - Tracoma: A71
 - Sequelas de tracoma: B94.0

9.3.42 Inquérito de tracoma

- Prefixo dos arquivos: TRAC

9.3.43 Perda auditiva por ruído relacionado ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PAIR

9.3.44 Monkeypox

A notificação de Monkeypox (Mpox) está sendo realizada com o [e-SUS SINAN](#), uma nova versão do SINAN.

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)
- [OpenDataSUS](#)

9.3.45 Notificação Individual

- [Ficha de notificação](#)
- [Dicionário de dados](#)

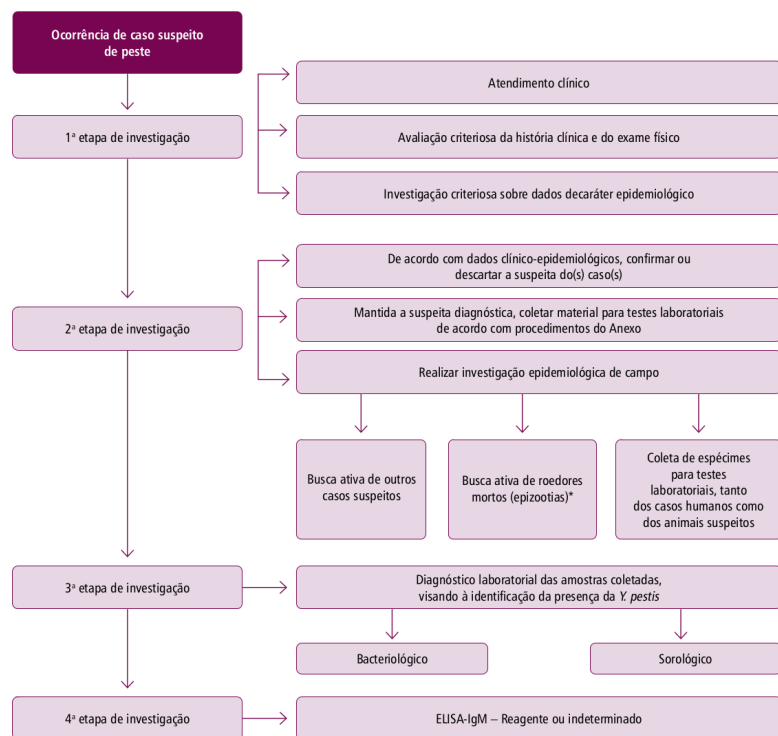
9.3.46 Notificação Individual e-SUS SINAN

- [Ficha individual de notificação](#)
- [Modelo de informação da ficha de notificação](#)

9.3.47 Peste

- Prefixo dos arquivos: PEST
- CID-10: A20
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024c)



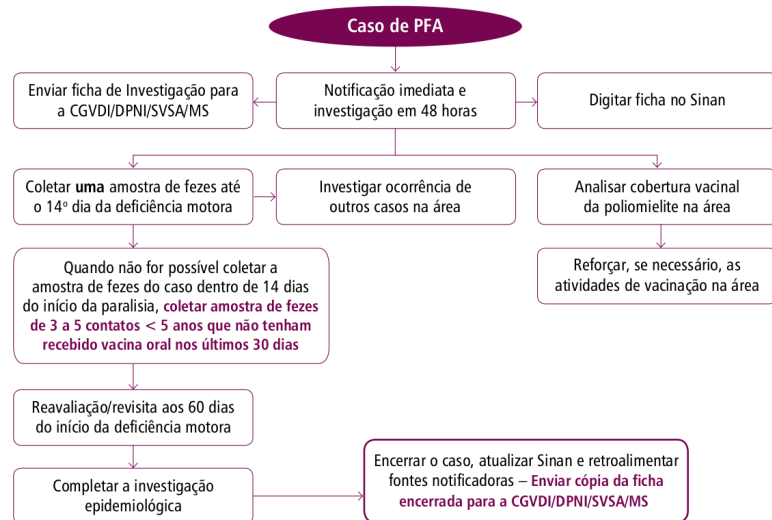
Fonte: DEDT/SVSA/MS.

*As notificações de epizootias de roedores devem ser objeto de investigação, visando esclarecer sua etiologia e determinar seu potencial de acometimento humano.

Figura 9.15: Roteiro da investigação epidemiológica da peste

9.3.48 Poliomelite / Paralisia Flácida Aguda

- Prefixo dos arquivos: PFAN
- CID-10: A80
- **Ficha de notificação**
- **Instrucional**
- **Dicionário de dados**



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.16: Fluxograma de investigação epidemiológica de paralisia flácida aguda: conduta frente a casos suspeitos

Fonte: BRASIL (2024b)

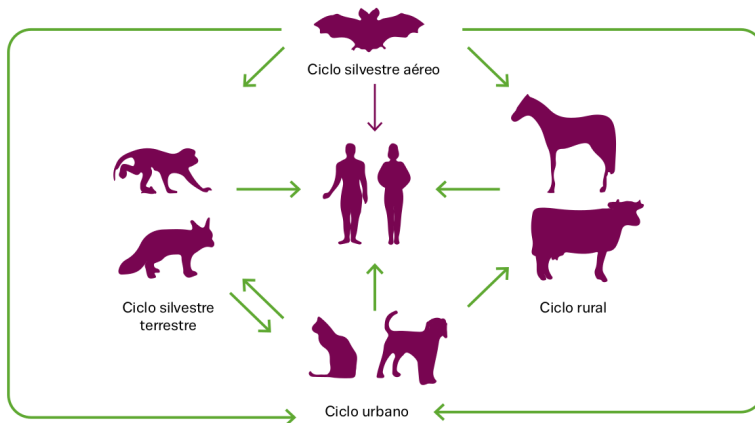
9.3.49 Pneumoconioses relacionadas ao trabalho

- Prefixo dos arquivos: PNEU
- CID-10: J64

9.3.50 Raiva Humana

- Prefixo dos arquivos: RAIV

- CID-10: A82
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

Figura 9.17: Ciclos epidemiológicos de transmissão da raiva

Fonte: BRASIL (2024c)

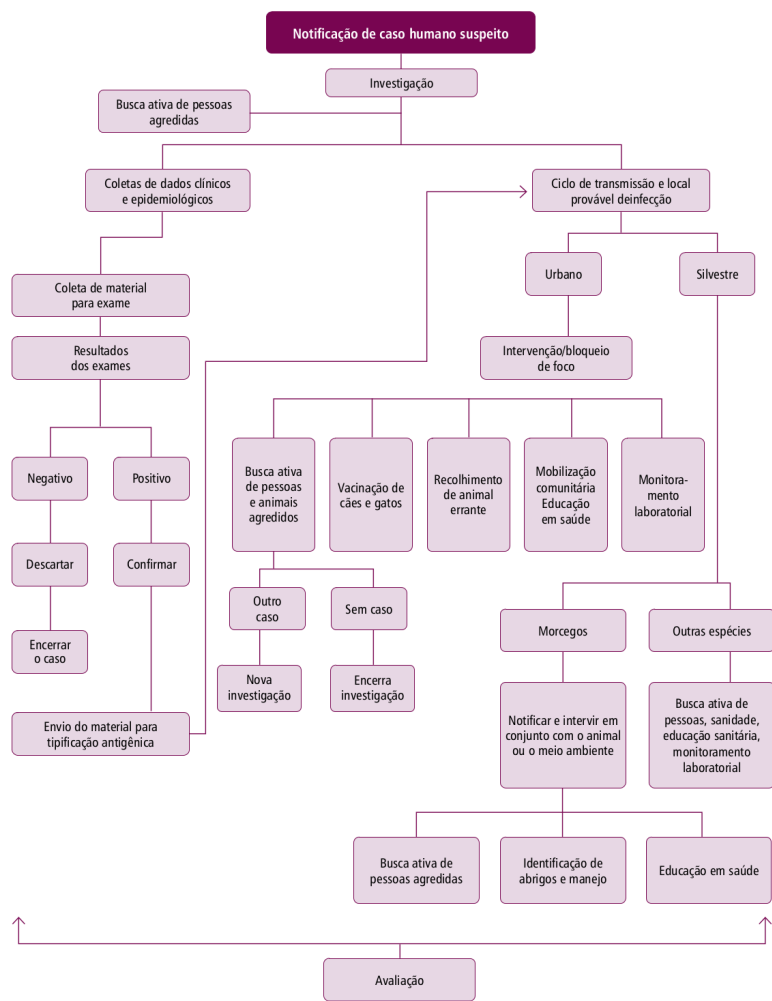
Fonte: BRASIL (2024c)

9.3.51 Sífilis adquirida

- Prefixo dos arquivos: SIFA
- CID-10: A53.9

9.3.52 Sífilis Congênita

- Prefixo dos arquivos: SIFC
- CID-10: A50
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DEDT/SVSA/MS.

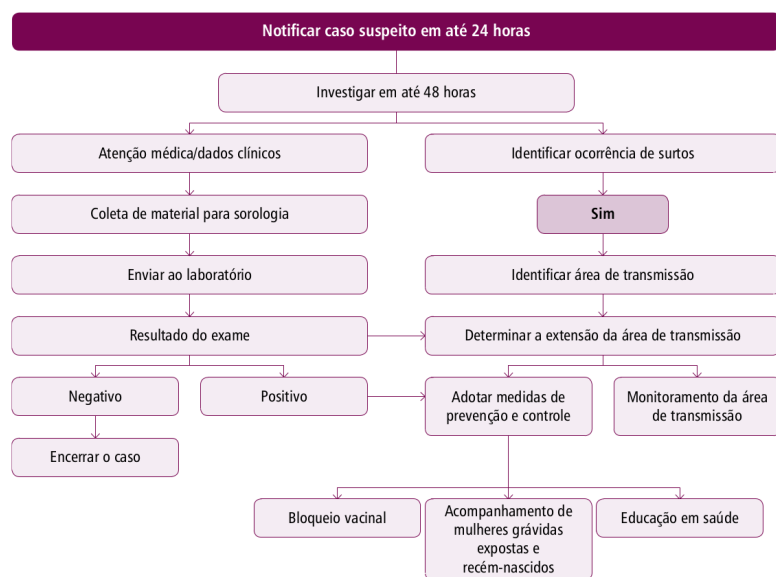
Figura 9.18: Roteiro para investigação de casos de raiva humana

9.3.53 Sífilis em Gestante

- Prefixo dos arquivos: SIFG
- CID-10: O98.1
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Nota informativa](assets/sinan/agrivos/SIFIGEN_NOTA_INFORMATIVA.pdf)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.54 Síndrome da Rubéola Congênita

- Prefixo dos arquivos: SRC
- CID-10: P35.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)



Fonte: DPNI/SVSA/MS.

Figura 9.19: Fluxograma do sistema de vigilância da síndrome da rubéola congênita

Fonte: BRASIL (2024b)

9.3.55 Tétano Acidental

- Prefixo dos arquivos: TETA
- CID-10: A35
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.56 Tétano Neonatal

- Prefixo dos arquivos: TETN
- CID-10: A33
- [Ficha de notificação](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

9.3.57 Toxoplasmose congênita

- Prefixo dos arquivos: TOXC
- CID-10: P37.1

9.3.58 Toxoplasmose gestacional

- Prefixo dos arquivos: TOXG
- CID-10: O98.6

9.3.59 Tuberculose

- Prefixo dos arquivos: TUBE
- CID-10: A15 a A19; J65; K93.0; M49.0; M90.0; N74.0; N74.1; O98.0; P37.0
- [Ficha de notificação](#)
- [Ficha de acompanhamento](#)
- [Instrucional](#)
- [Dicionário de dados](#)

Fonte: BRASIL (2024a)

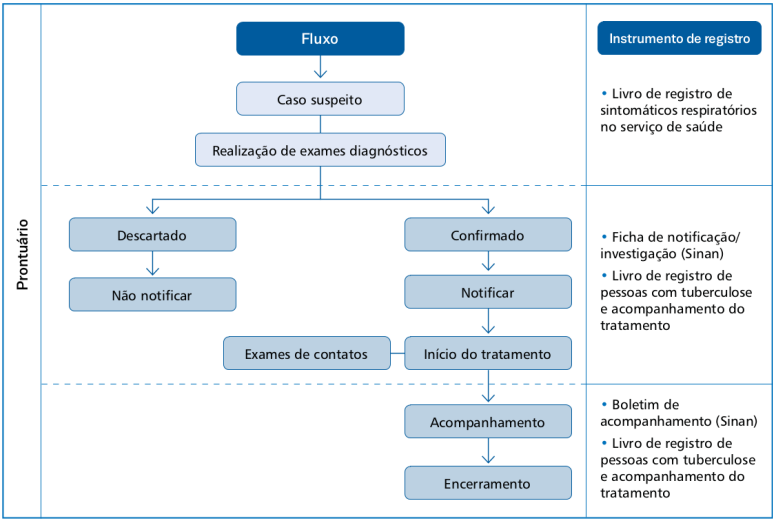


Figura 9.20: Instrumentos de registro utilizados na investigação epidemiológica da tuberculose

9.3.60 Varicela / Herpes-Zóster

- Prefixo dos arquivos: VARC
- CID-10: B01/B02

9.3.61 Violência doméstica, sexual e/ou outras violências

- Prefixo dos arquivos: VIOL

9.3.62 Violência Interpessoal/Autoprovocada

- CID-10: Y09
- Ficha de notificação
- Caderno de Análise
- Dicionário de dados

Fonte: BRASIL (2024c)

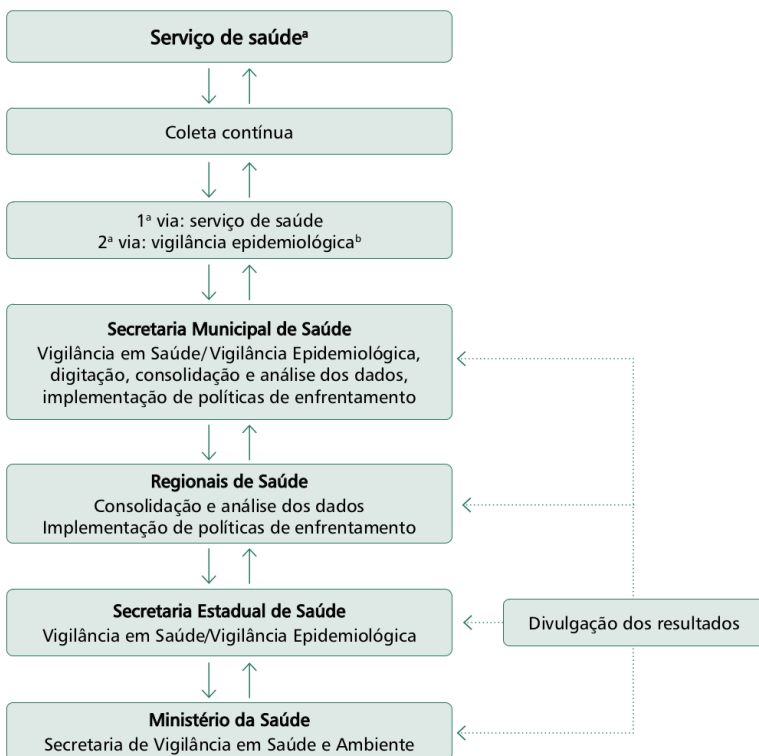


Figura 9.21: Fluxo de notificação de violências no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) – Componente Contínuo da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva Sinan)

9.3.63 Zika vírus

- Prefixo dos arquivos: ZIKA
- [OpenDataSUS](#)

9.4 Acesso aos dados

9.4.1 TabNet

Os dados do SINAN podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Epidemiológicas e Morbidade”.

- [TabNet SINAN](#)

9.4.2 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

9.4.3 R

Você pode usar o pacote `{microdatasus}`.

```
library(microdatasus)

sinan_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2017,
  year_end = 2017,
  information_system = "SINAN-DENGUE"
)

sinan_p <- process_sinan_dengue(sinan_raw)

sinan_p
```

```
# A tibble: 518,483 x 132
  TP_NOT      ID_AGRAVO DT_NOTIFIC SEM_NOT NU_ANO SG_UF_NOT ID_MUNICIP ID_REGIONA
  <chr>      <chr>      <chr>      <chr> <chr> <chr>      <chr>      <chr>
1 Individu~ A90      2017-12-14 201750 2017  Acre      120020      1941
2 Individu~ A90      2017-12-11 201750 2017  Acre      120020      1941
3 Individu~ A90      2017-10-20 201742 2017  Acre      120020      1941
4 Individu~ A90      2017-03-08 201710 2017  Acre      120020      1941
5 Individu~ A90      2017-12-29 201752 2017  Acre      120020      1941
6 Individu~ A90      2017-12-14 201750 2017  Acre      120020      1941
7 Individu~ A90      2017-12-15 201750 2017  Acre      120020      1941
8 Individu~ A90      2017-12-05 201749 2017  Acre      120020      1941
9 Individu~ A90      2017-12-01 201748 2017  Acre      120020      1941
10 Individu~ A90      2017-11-29 201748 2017  Acre      120020      1941
# i 518,473 more rows
# i 124 more variables: ID_UNIDADE <chr>, DT_SIN_PRI <chr>, SEM_PRI <chr>,
#   DT_NASC <chr>, NU_IDADE_N <chr>, CS_SEXO <chr>, CS_GESTANT <chr>,
#   CS_RACA <chr>, CS_ESCOL_N <chr>, SG_UF <chr>, ID_MN_RESI <chr>,
#   ID_RG_RESI <chr>, ID_PAIS <chr>, DT_INVEST <chr>, ID_OCUPA_N <chr>,
#   FEBRE <chr>, MIALGIA <chr>, CEFALEIA <chr>, EXANTEMA <chr>, VOMITO <chr>,
#   NAUSEA <chr>, DOR_COSTAS <chr>, CONJUNTVIT <chr>, ARTRITE <chr>, ...
```

9.4.4 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS SINAN](#)

9.4.5 OpenDataSUS

O Ministério da Saúde disponibiliza arquivos atualizados no OpenDataSUS para as seguintes notificações:

- [Dengue](#)
- [Zika](#)
- [Chikungunya](#)
- [Mpox](#)
- [Febre Amarela](#)

9.4.6 InfoDengue

O projeto InfoDengue, mantido pela FGV EMap e Fiocruz, apresenta estimativas da incidência da Dengue a partir de dados do SINAN, usando técnicas de *nowcasting* para reduzir os efeitos do atraso de notificação. O acesso aos dados é possível por uma API.

- [InfoDengue](#)
- [InfoDengue API](#)

9.5 Bibliografia recomendada

9.5.1 Documentos auxiliares

- [Manual do Sistema](#)
- [Manual de Normas e Rotinas](#)

9.5.2 Videos

<https://www.youtube.com/watch?v=czwBtHR8g7c>

10 CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde

10.1 Resumo

- Ano de criação: 2000
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: Ficha de cadastro
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

10.2 Histórico e organização

Os primeiros esforços para sistematizar dados sobre estabelecimentos de saúde no Brasil ocorreram em 1976, com a Pesquisa da Assistência Médico-Sanitária (AMS) realizada pelo IBGE. No mesmo ano, foi implantado o o Sistema Nacional de Controle de Pagamento de Contas Hospitalares (SNCPCH) no âmbito do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS). Ainda que o objetivo do SNCPCH seja administrativo, para pagamento de serviços prestados, sua implantação demandou a construção de fichas cadastrais de estabelecimentos e de profissionais de saúde.

O SNCPCH foi extinto em 1980, mas suas fichas continuaram ativas compondo o o Sistema de Assistência Médico-Hospitalar da Previdência Social (SAMPS), na década de 1980, e o SIH, na década de 1990. Após a implantação do SIA em 1994 e verificação de inconsistências nos dados sobre os estabelecimentos

de saúde, foi implantada a ficha Ficha de Cadastro de Estabelecimentos de Saúde – FCES (Portaria nº 1890/GM/MS/1997), sendo continuamente aperfeiçoada.

Após a consolidação da FCES, a portaria 403/SAS/MS/2000 definiu o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), com um escopo ainda limitado, visando subsidiar principalmente o processo de faturamento no SIA e SIH, e parcialmente pesquisas estatísticas. Veja o Capítulo 8 e Capítulo 7 para mais detalhes sobre o SIA e SIH. Consulte o Capítulo 8 e Capítulo 7 para saber mais sobre o SIA e SIH.

Com avanços sobre o modelo de pactuação de cadastramento na Comissão Intergestores Tripartite (CIT) e realização de consultas públicas, a primeira versão do CNES é disponibilizada em 2001. Ainda neste ano também é iniciado um processo de recadastramento informatizado, que se estendeu até 2003.

O CNES apresenta atualmente dados cadastrais sobre todos os estabelecimentos de saúde, profissionais de saúde, equipamentos, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e serviços ambulatoriais e hospitalares no território nacional. O código único do CNES é utilizado em sistemas como o SIH e SIA para referenciar a unidade de saúde onde a hospitalização e os procedimentos ambulatoriais ocorreram.

Estabelecimento de saúde é definido como o espaço físico delimitado e permanente onde são realizadas ações e serviços de saúde humana sob responsabilidade técnica (art. 360, da PRC/MS nº 01/2017).

Em termos de dimensão, para o mês de abril de 2020, o CNES apresenta 409.829 estabelecimentos de saúde, segundo dados compilados pela PCDaS/ICICT (PEDROSO et al., 2023).

Como se trata de um cadastro, suas informações são atualizadas permanentemente e os dados históricos de todos os meses anteriores estão disponíveis para acesso, sendo possível acompanhar mensalmente a evolução da rede de unidades de saúde no Brasil, tão como a dinâmica dos profissionais no sistema de saúde.

Mais informações sobre o CNES podem ser encontradas [aqui](#).

10.3 Estrutura dos dados

Os dados do CNES são apresentados nos seguintes recortes:

- Estabelecimentos (ST): a partir de agosto de 2005
- Estabelecimento de Ensino (EE): a partir de março de 2007
- Estabelecimento filantrópico (EF): a partir de março de 2007
- Profissional (PF): a partir de agosto de 2005
- Equipes (EP): a partir de abril de 2007
- Equipamentos (EQ): a partir de agosto de 2005
- Gestão e metas (GM): a partir de junho de 2007
- Habilitação (HB): a partir de março de 2007
- Incentivos (IN): a partir de novembro de 2007
- Leitos (LT): a partir de outubro de 2005
- Regra Contratual (RC): a partir de março de 2007
- Serviço Especializado (SR): a partir de agosto de 2005
- Dados complementares (DC): a partir de agosto de 2005

Confira o documento de [estrutura do CNES](#), onde estão descritas as variáveis disponíveis.

10.4 Acesso aos dados

10.4.1 Consulta direta

É possível realizar a consulta direta de fichas sobre estabelecimentos e profissionais de saúde diretamente no [site do CNES](#).

10.4.2 Outras formas

Dados em formato CSV estão sendo disponibilizados no site OpenDataSUS, mantido pelo DataSUS, incluindo versões de dados preliminares.

- [OpenDataSUS - CNES](#)
- [OpenDataSUS - Monitoramento do CNES](#)
- [OpenDataSUS - Hospitais e leitos](#)

- [OpenDataSUS - Unidades Básicas de Saúde](#)

10.4.3 TabNet

Os dados do CNES podem ser acessados no sistema TabNet do DataSUS, na seção “Rede Assistencial”.

- [TabNet SINAN](#)

10.4.4 TabWin

Para uso no TabWin, você irá precisar baixar no servidor de FTP do DataSUS, os arquivos de dados no formato DBC e os arquivos auxiliares para tabulação.

- [TabWin - Transferência de arquivos](#)

10.4.5 ElasticCNES

O DataSUS apresenta alguns [painéis do CNES](#) construídos a partir da tecnologia Elasticsearch.

10.4.6 R

Você pode usar o pacote [{microdatasus}](#).

```
library(microdatasus)

cnes_st_raw <- fetch_datasus(
  year_start = 2021,
  year_end = 2021,
  month_start = 10,
  month_end = 10,
  uf = "AC",
  information_system = "CNES-ST"
)

cnes_st_p <- process_cnes(cnes_st_raw, information_system = "CNES-ST")
```



```
cnes_st_p
```

```
# A tibble: 1,123 x 216
  CNES      CODUFMUN COD_CEP CPF_CNPJ      PF_PJ NIV_DEP CNPJ_MAN COD_IR REGSAUDE
  <chr>    <chr>      <chr>   <chr>      <chr> <chr>    <chr>    <chr>   <chr>
1 0153281 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
2 0257184 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
3 0258555 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
4 0271438 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
5 0282235 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
6 3006166 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
7 3382745 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
8 3393984 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
9 3638685 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
10 5403669 120001      69945000 000000000000~ Pess~ Mantida 8430673~ <NA>   <NA>
# i 1,113 more rows
# i 207 more variables: MICR_REG <chr>, DISTRSAN <chr>, DISTRADM <chr>,
#   VINC_SUS <chr>, TPGESTAO <chr>, ESFERA_A <chr>, RETENCAO <chr>,
#   ATIVIDAD <chr>, NATUREZA <chr>, CLIENTEL <chr>, TP_UNID <chr>,
#   TURNO_AT <chr>, NIV_HIER <chr>, TP_PREST <chr>, CO_BANCO <chr>,
#   CO_AGENC <chr>, C_CORREN <chr>, CONTRATM <chr>, DT_PUBLM <chr>,
#   CONTRATE <chr>, DT_PUBLE <chr>, ALVARA <chr>, DT_EXPED <chr>, ...
```

10.4.7 Python

Você pode usar a biblioteca PySUS.

- [PySUS CNES](#)

10.4.8 PCDaS

Os dados do CNES estão disponíveis na PCDaS para acesso via *notebooks*.

- [Dados CNES](#)

10.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde* (COELHO et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica* (PELISSARI et al., 2018). Disponível [aqui](#).
- Artigo *GeoCNES: healthcare mapping in Brazilian cities - a computational tool for improved decision-making* (ASSIS et al., 2024). Disponível [aqui](#).

11 SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde

11.1 Resumo

- Ano de criação: 2000
- Cobertura: Dimensões pública do SUS
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

11.2 Histórico e organização

No Conselho Nacional de Saúde de 1993 foi lançada a ideia de criar um sistema de informações sobre despesas em saúde de todos os entes federados. A portaria MS/PGR nº 529 de 30 de abril de 1999 designou uma equipe para desenvolver o projeto de implantação do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS), sendo institucionalizado pela Portaria Conjunta MS/PGR nº 1163, de 11 de outubro de 2000.

O SIOPS é alimentado pelos estados, Distrito Federal e municípios pelo preenchimento de um formulário em *software* desenvolvido pelo DataSUS, passando a ter o registro obrigatório à partir de 2023 (Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012). Os dados contidos no SIOPS são de natureza declaratória e buscam manter compatibilidade com as informações contábeis dos estados e municípios.

Um dos indicadores gerados pelo SIOPS é o do percentual de recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, que demonstra a situação relativa ao cumprimento da Constituição Federal.

Um histórico mais detalhado sobre o SIOPS pode ser consultado [aqui](#).

11.3 Acesso aos dados

11.3.1 Dados agregados

O SIOS permite a consulta por ano, fase da despesa e da série histórica de indicadores para municípios, estados e Distrito Federal.

- [SIOPS - Indicadores](#)

11.3.2 Dados desagregados

O SIOPS permite a consulta de dados desagregados por meio de uma API.

- [API SIOPS](#)

11.4 Bibliografia recomendada

11.4.1 Documentos auxiliares

- [Cartilha de orientação SIOPS](#)
- [Panfleto SIOPS](#)

12 SISAGUA – Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano

12.1 Resumo

- Ano de criação: 1999
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

12.2 Histórico e organização

O SISAGUA é um instrumento do [Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano \(VIGI-AGUA\)](#), que tem como finalidade auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde associados à qualidade da água para consumo humano. Seu objetivo é “promover a melhoria da qualidade da água destinada à população a partir da geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano”.

O sistema conta com dados gerados rotineiramente pelos serviços de abastecimento de água e por profissionais de vigilância em saúde.

A primeira versão do SISAGUA foi concebida em 1999 pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), sendo disponibilizada

em 2000. Em 2003, o sistema foi modificado e passou a se vincular à Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde. Desde então, o SISAGUA tem sido atualizado continuamente, se adequando a legislação vigente e incorporando melhorias no sistema.

12.3 Estrutura dos dados

Os dados do SISAGUA se dividem em três categorias principais:

- Cadastro: Formas de abastecimento existentes no município, com atualização anual;
- Controle: Monitoramento da qualidade da água realizado pelos prestadores de serviço de abastecimento de água, conforme parâmetros, número de amostras e frequência definida na norma de potabilidade, com atualização mensal, trimestral e semestral;
- Vigilância: Monitoramento da qualidade da água realizado pelas Secretarias de Saúde dos municípios, com atualização de rotina, ou por denúncia, surto ou ocorrência de desastre.

O sistema apresenta variáveis específicas para cada categoria:

- Cadastro
 - Formas de abastecimento de água disponíveis no município
 - * Nome
 - * Instituição responsável sobre as estações de tratamento de água
 - * Responsável técnico
 - Sistema de distribuição de água ou ponto de consumo
 - * Município abastecido
 - * População estimada abastecida
 - * Áreas e locais de abastecimento
- Controle
 - Forma de abastecimento de água
 - Identificação do local de coleta

- Indicadores de qualidade da água
- Vigilância
 - Dados gerais do município
 - Código de identificação da amostra
 - Motivo da coleta e responsável
 - Forma de abastecimento de água
 - Informações de procedência
 - Ponto de coleta
 - Endereço,
 - Coordenadas geográficas
 - Data e hora da coleta
 - Resultados das análises dos parâmetros do monitoramento da qualidade da água

O sistema também apresenta dados sobre abastecimento de água por carro pipa.

12.4 Acesso aos dados

Os dados do SISAGUA podem ser acessados no portal OpenDataSUS:

- [OpenDataSUS SISAGUA](#)

12.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade* (OLIVEIRA et al., 2019). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020* (MATA; OLIVEIRA JÚNIOR; RAMALHO, 2022). Disponível [aqui](#).

13 SISAB - Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica

13.1 Resumo

- Ano de criação: 2013
- Cobertura: Dimensão pública do SUS
- Unidade: equipe, município, região de saúde, UF
- Divulgação dos dados: mensal com até um mês de defasagem

13.2 Histórico e organização

O SISAB é o sistema de informação da Atenção Básica vigente para fins de financiamento e de adesão aos programas e estratégias da Política Nacional de Atenção Básica, criado pela portaria GM/MS nº 1.412, de 10 de julho de 2013, substituindo o antigo Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB).

O SISAB é parte integrante do Departamento de Saúde da Família (DESF/SAPS/MS), conectado aos sistemas da Atenção Primária (e-SUS APS), que permite a coleta e registro de dados com os seguintes subsistemas que são alimentados pelos municípios:

- Coleta de Dados Simplificado (CDS);
- Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) e
- Aplicativos para dispositivos móveis, como o e-SUS Território e Atividade Coletiva.

Os sistemas e-SUS APS foram desenvolvidos para atender os processos de trabalho da Atenção Primária para a gestão do cuidado em saúde, podendo ser utilizado por profissionais de todas as equipes e unidades da APS, Atenção Domiciliar (AD), além dos profissionais que realizam ações no âmbito de programas como o Saúde na Escola (PSE) e a Academia da Saúde.

O SISAB permite obter informações da situação sanitária e de saúde da população do território por meio de relatórios de saúde e indicadores por estado, município, região de saúde e equipe.

13.3 Estrutura dos dados

Os dados do SISAB são estruturados nas seguintes categorias:

- Cadastros vinculados às equipes da Atenção Primária a Saúde (APS)
- Pré-natal
- Indicadores de desempenho e Indicador Sintético Final (ISF)
- Produção, incluindo atendimentos individuais, atendimento odontológico, procedimentos e visitas domiciliares da APS
- Atividades coletivas da APS

13.4 Acesso aos dados

O acesso aos dados do SISAB é realizado através da geração on-line de relatórios, não sendo possível o acesso aos microdados do sistema.

Os relatórios podem ser extraídos no seguinte endereço: <https://sisab.saude.gov.br>

13.5 Bibliografia recomendada

13.5.1 Artigos

- Artigo *Atenção Básica e Informação: análise do Sistema de Informação em Saúde para Atenção Básica (SISAB) e estratégia e-SUS AB e suas repercussões para uma gestão da saúde com transparência.*[trabalho de conclusão de curso] (SOARES, 2016). Disponível [aqui](#).

13.5.2 Vídeos

<https://www.youtube.com/watch?v=Si4Q6Xy4JF4>

14 SI-PNI – Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação

14.1 Resumo

- Ano de criação: 1975 (institucionalização do PNI)
- Cobertura: Dimensões pública e privada do SUS
- Unidade: dados agregados e notificações de imunização
- Divulgação de dados:

14.2 Histórico e organização

A criação do SI-PNI se dá em 1975, com a institucionalização do Programa Nacional de Imunizações (PNI), sendo desenvolvido pelo DataSUS.

Até 2023, o SI-PNI se organizava em um conjunto de sistemas:

- Avaliação do Programa de Imunizações (API)
- Estoque e Distribuição de Imunobiológicos (EDI)
- Eventos Adversos Pós-Vacinação (EAPV)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacinação (PAISSV)
- Apuração dos Imunobiológicos Utilizados (AIU)
- Programa de Avaliação do Instrumento de Supervisão (PAIS)
- Sistema de Informações dos Centros de Referência em Imunobiológicos Especiais (SICRIE)

Durante a pandemia de SARS-CoV-2, o SI-PNI foi completamente reformulado visando ter capacidade de resposta para

a imunização massiva da população. O novo SI-PNI já surge integrado à [Rede Nacional de Dados de Saúde](#), alinhado a Estratégia de Saúde Digital (e-SAÚDE) do Ministério da Saúde, tão como a proposta de um Registro Nominal de Vacinação Eletrônico (RNVe) da Organização Mundial de Saúde (OMS). Em [31 de maio de 2023](#) foi publicado o módulo para vacinação de rotina, encerrando por fim as versões Web e desktop do antigo SI-PNI.

14.3 Estrutura dos dados

O antigo SI-PNI disponibiliza dados agregados do quantitativo de doses aplicadas e de cobertura vacinal. Já o novo PNI disponibiliza dados desagregados de doses aplicadas, onde cada registro é uma dose aplicada.

O registro de vacinações é direcionado para o novo SI-PNI (RNDS) se o sistema de registro estiver devidamente integrado. Caso não esteja, o registro vacinal é direcionado para o SISAB e posteriormente migra para a RNDS (em torno de 30 dias).

14.4 Acesso aos dados

Os dados do antigo SI-PNI estão disponíveis no DataSUS, na área de Assistência a Saúde, compreendendo os anos de 1994 a 2022.

Os dados do novo SI-PNI estão disponíveis no OpenDataSUS:

- [Campanha Nacional de Vacinação contra Covid-19](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2025](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2024](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2023](#)
- [Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações \(PNI\) - 2022](#)

- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2021
- Doses aplicadas pelo Programa de Nacional de Imunizações (PNI) - 2020
- Dados sobre Eventos Supostamente Atribuíveis a Vacinação – ESAVI

14.5 Bibliografia recomendada

14.5.1 Avaliação da qualidade dos dados

- Artigo *Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações* (MORAES et al., 2024). Disponível [aqui](#).
- Artigo *Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil* (ARAÚJO et al., 2024). Disponível [aqui](#).

Referências

ABOUZAHR, C.; BOERMA, T. Health Information Systems: The Foundations of Public Health. **Bulletin of the World Health Organization**, 2005.

ALVES, R. L. et al. [VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional \(Sisvan Web\)](#). **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231479, 2024.

ARAÚJO, E. M. D. et al. [Tendência temporal do preenchimento do campo raça/cor nos registros de hospitalização, vacinação e mortalidade pela Covid-19 no Brasil](#). **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 32, n. 4, p. e32040012, 2024.

ASSIS, L. B. M. D. et al. [GeoCNES: Healthcare Mapping in Brazilian Cities - a Computational Tool for Improved Decision-Making](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 11, p. e02672024, 2024.

BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. **Presidência da República**, 1973.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. **Presidência da República**, b1990.

BRASIL. Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990. **Presidência da República**, a1990.

BRASIL. Decreto nº 100, de 16 de abril de 1991. **Presidência da República**, 1991.

BRASIL. Decreto nº 4.194, de 11 de abril de 2002. **Presidência da República**, a2002.

BRASIL, M. DA S. **Relatório Final Da 5a Conferência Nacional de Saúde**. Brasília: MS, 1975.

BRASIL, M. DA S. **DATASUS Trajetória 1991-2002**. Brasília: Ministério da Saúde, 2002b.

BRASIL, M. DA S. [Portaria SAS/MS nº 221, de 17 de abril de 2008](#). **Diário Oficial da União**, 2008.

BRASIL, M. DA S. Portaria nº 1.434, de 28 de março de 2020. **Diário Oficial da União**, 2020.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 420, de 2 de março de 2022. **Diário Oficial da União**, c2022.

BRASIL, M. DA S. Portaria GM/MS nº 3.328, de 22 de agosto de 2022. **Diário Oficial da União**, b2022.

BRASIL, M. DA S. [Declaração de Óbito: manual de instruções para preenchimento](#). 1. ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022a.

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 2**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024a. v. 2

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 1**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024b. v. 1

BRASIL, M. DA S. **Guia de Vigilância Em Saúde, Volume 3**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024c. v. 3

CAETANO, R. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Em: MINISTÉRIO DA SAÚDE (Ed.). **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

CAMPOS, D. S.; FONSECA, P. C. [A vigilância alimentar e](#)

nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 37, n. suppl 1, p. e00045821, 2021.

CAVALCANTE, F.; SANTANA, V. S. Qualidade dos registros de ocupação das doenças associadas ao asbesto no sistema de informação sobre mortalidade, Brasil. **Cadernos Saúde Coletiva**, v. 31, n. 4, p. e31040547, 2023.

CODECO, C. et al. Infodengue: A Nowcasting System for the Surveillance of Arboviruses in Brazil. **Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique**, v. 66, p. S386, jul. 2018.

COELHO, J. G. A. D. M. et al. Análise da clareza metodológica como dimensão de qualidade do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. **Saúde em Debate**, v. 48, n. 140, p. e8383, 2024.

FERREIRA, C. S.; CHERCHIGLIA, M. L.; CÉSAR, C. C. O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 13, n. 2, p. 167–177, jun. 2013.

JORGE, M. H. P. D. M.; LAURENTI, R.; GOTLIEB, S. L. D. Análise da qualidade das estatísticas vitais brasileiras: a experiência de implantação do SIM e do SINASC. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 12, n. 3, p. 643–654, jun. 2007.

LIPPEVELD, T. **Routine Health Information Systems: The Glue of a Unified Health System**. Keynotes Address. **Anais...** Washington: Workshop on Issues; Innovation in Routine Health Information in Developing Countries, 2001.

LUQUETTI, D. V.; KOIFMAN, R. J. Qualidade da notificação de anomalias congênitas pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC): estudo comparativo nos anos 2004 e 2007. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1756–1765, set. 2010.

MACHADO, J. P.; MARTINS, M.; LEITE, I. D. C. Qualidade

das bases de dados hospitalares no Brasil: alguns elementos. **Revista Brasileira de Epidemiologia**, v. 19, n. 3, p. 567–581, set. 2016.

MAKRAKIS, S. **O Registro Civil no Brasil**. {Dissertação de Mestrado}—Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, Escola Brasileira de Administração Pública, 2000.

MATA, R. N. D.; OLIVEIRA JÚNIOR, A. D.; RAMALHO, W. M. **Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): avaliação da completitude dos dados sobre cobertura de abastecimento, 2014-2020**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 31, n. 3, p. e20211095, 2022.

MINISTÉRIO DA SAÚDE, F. O. C., Organização Pan-Americana da Saúde. **A experiência brasileira em sistemas de informação em saúde**. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2

MORAES, J. C. D. et al. **Confiabilidade das informações registradas no Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 33, p. e20231309, 2024.

MREJEN, M.; CRUZ, M. V.; ROSA, L. **O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil**. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 39, n. 1, p. e00169622, 2023.

NEDEL, F. B. **Pacote csapAIH: a Lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária no programa R**. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 2, p. e2019084, 2019.

OLIVEIRA, A. D. et al. **Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Sisagua): características, evolução e aplicabilidade***. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 28, n. 1, abr. 2019.

PEDRAZA, D. F. [Qualidade do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(Sinasc\): análise crítica da literatura](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, n. 10, p. 2729–2737, out. 2012.

PEDROSO, M. et al. **Data Science Platform Applied to Health in Contribution to the Brazilian Unified Health System**. Joint Workshops at 49th International Conference on Very Large Data Bases (VLDBW'23). Workshop on Data Ecosystems (DEco'23). **Anais...** Vancouver, Canada: 2023.

PELISSARI, D. M. et al. [Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde como ferramenta de análise da descentralização do atendimento da tuberculose para a atenção básica](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 34, n. 12, p. e00173917, 2018.

PEPE, V. E. Sistema de Informações Hospitalares Do Sistema Único de Saúde (SIH-SUS). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

PEREIRA, R. H. M.; GONCALVES, C. N. [geobr: Download Official Spatial Data Sets of Brazil](#). [s.l: s.n.].

REBOUÇAS, P. et al. [Avaliação da qualidade do Sistema Brasileiro de Informações sobre Mortalidade \(SIM\): uma scoping review](#). **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 30, n. 1, p. e08462023, jan. 2025.

RIPSA. **Indicadores Básicos Para a Saúde No Brasil: Conceitos e Aplicações**. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2008.

ROUQUAYROL, M. Z.; SILVA, M. G. C. DA. **Epidemiologia e saúde**. 8. ed. Rio de Janeiro: Medbook, 2018.

SALDANHA, R. F.; BASTOS, R. R.; BARCELLOS, C. [Microdatasus: Pacote Para Download e Pré-Processamento de Microdados Do Departamento de Informática Do SUS \(DATA-SUS\)](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 9, p. 1–9, 2019.

SALDANHA, R. F.; PEDROSO, M.; MAGALHÃES, M. DE A. F. M. [Acesso Aos Dados Agregados e Microdados Do SUS](#). Em: **Avaliação de Impacto Das Políticas Públicas de Saúde: Um Guia Para o SUS**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. p. 418–434.

SENNA, M. DE C. M. Sistema de Informações Sobre Mortalidade (SIM). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

SIQUEIRA, M. C. **Gestão estratégica da informação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2005.

SOARES, E. V. B. Atenção Básica e Informação: Análise Do Sistema de Informação Em Saúde Para Atenção Básica (SISAB) e Estratégia e-SUS AB e Suas Repercussões Para Uma Gestão Da Saúde Com Transparência.[Trabalho de Conclusão de Curso]. **Brasília, DF: Universidade de Brasília**, 2016.

SZWARCWALD, C. L. et al. [Avaliação das informações do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos \(SINASC\), Brasil](#). **Cadernos de Saúde Pública**, v. 35, n. 10, p. e00214918, 2019.

VIACAVA, F. Sistema de Informação Sobre Nascidos Vivos (Sinasc). Em: **A Experiência Brasileira Em Sistemas de Informação Em Saúde**. B. Textos Básicos de Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. v. 2.

WHO. **The world health report 2000: health systems, improving performance**. Geneva: World Health Organization, 2000.

WHO. **Framework and Standards for Country Health Information Systems**. 2. ed. Genebra: [s.n.].

WHO. **Cause of death**. Disponível em: <<https://www.who.int/standards/classifications/classification-of-diseases/cause-of-death>>. Acesso em: 5 jan. 2026.

A Quadro resumo

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIM	Sistema de Informação sobre Mortalidade	1975	Declaração de Óbito (DO)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SI-NASC	Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos	1990	Declaração de Nascido Vivo (DNV)	Todo o território nacional	Anual, com um ano de defasagem
SIH	Sistema de Informações Hospitalares do SUS	1981	Autorização de Internação Hospitalar (AIH)	Apenas internações realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SIA	Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS	1990	Autorização de Procedimento Ambulatorial (AP) e Boletim de Produção Ambulatorial (BPA)	Apenas procedimentos realizadas pela dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-NAN	Sistema de Informação de Agravos de Notificação	1993	Ficha de notificação	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
CNES	Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde	2000	Ficha de cadastro	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-OPS	Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde	2000	Lançamentos contábeis	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

Sigla	Nome	Ano de criação	Unidade de análise	Coertura	Disseminação de dados
SI-SA-GUA	Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano	1999	Resultados laboratoriais e fichas cadastrais	Todo o território nacional	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-SAB	Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica	2013	Equipe, município, região de saúde, UF	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem
SI-PNI	Sistema de Informações do Programa Nacional de Vacinação	1975 (PNI)	Dados agregados e notificações de imunização	Dimensão pública do SUS	Mensal, com até dois meses de defasagem

B CID – Classificação Internacional de Doenças

Os códigos da Classificação Internacional de Doenças estão presentes em diversos SIS, sendo um importante componente para a descrição de eventos de saúde como óbitos e internações. Este apêndice visa apresentar as principais características dessa classificação.

B.1 Histórico

As primeiras classificações de doenças se iniciaram com os trabalhos de John Graunt (1620 – 1674) e a construção de tabelas de mortalidade em Londres. A classificação pioneira visava normatizar e permitir a comparação das principais causas de óbito no tempo.

Outras classificações de doenças foram também propostas por William Farr (1807 – 1883), visando melhor padronizar a nomenclatura das doenças e causas de óbito.

O Instituto Internacional de Estatística criou um comitê em 1891, chefiado por Jacques Bertillon (1851-1922), para preparar uma nova classificação de causas de óbito. A classificação proposta por este grupo se inspirou na classificação usada na cidade de Paris, recebendo boa aprovação e utilização em países da Europa, EUA e Canadá.

Sucessivas revisões foram realizadas no decorrer do tempo, visando melhor normatizar a nomenclatura e estrutura hierárquica das causas de óbito.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), criada em 1948, passou a se responsabilizar pela manutenção e atualização da classificação de causas de óbito.

Uma descrição histórica da CID mais completa pode ser encontrada [neste documento](#).

B.2 Estrutura

A CID segue uma estrutura hierárquica de capítulos, categorias e subcategorias, agrupando causas específicas seguindo em geral um ordenamento biológico vinculado aos órgãos e aparelhos do corpo humano.

Os capítulos são descritos por números romanos. Já as categorias, subcategorias e causas seguem um sistema de letras e números.

Exemplo: “Cólera devida a *Vibrio cholerae* 01, biótipo El Tor” na CID-10:

- Capítulo I: Algumas doenças infecciosas e parasitárias
- Categoria A00-B99: Doenças infecciosas intestinais
- Subcategoria A00: Cólera
- Código A00.1: Cólera El Tor

Você pode acessar e explorar o catálogo da CID-10 na tabela abaixo:

Nos links a seguir, você pode consultar a hierarquia da CID-10 e CID-11 no Ministério da Saúde e na OMS:

- [CID-10 no DataSUS](#)
- [CID-10 na OMS](#)
- [CID-11 na OMS](#)

B.3 Edições da CID no Brasil

O DataSUS usou a CID-9 até 1995, passando a divulgar dados considerando a CID-10 a partir de 1996.

O Ministério da Saúde [participou ativamente](#) da construção da CID-11, que entrou em vigor globalmente em 2022.

Atualmente, o DataSUS segue trabalhando com a CID-10 e estudando a transição dos SIS para a CID-11.

C Códigos dos municípios

Diversos SIS apresentam códigos representando os municípios de residência do usuário e de local de atendimento do evento de saúde. Os códigos dos municípios são criados e mantidos pelo IBGE.

Os códigos gerados pelo IBGE contêm 7 dígitos: os dois primeiros remetem à Unidade da Federação (UF) e os quatro dígitos seguintes identificam o município, enquanto o último (sétimo) dígito, é um código verificador.

Os SIS costumam apresentar os códigos dos municípios com apenas os primeiros seis dígitos, omitindo o último dígito verificador.

C.1 Tabela de códigos

A tabela abaixo, gerada com ajuda do pacote `{geobr}` (PEREIRA; GONCALVES, 2024), apresenta os códigos dos municípios brasileiros. Você pode efetuar uma busca pelo nome do município usando a caixa ‘Procurar’.

O projeto [IBGE Cidades](#) também é uma ótima forma de consultar os códigos dos municípios.

C.2 Criação de municípios e Divisão Territorial Brasileira

O IBGE é responsável pela Divisão Territorial Brasileira (DTB), mantendo um histórico sobre a criação, extinção e junção de municípios, alterações de divisas e outras modificações da DTB.

Acesse a [página da DTB](#) para mais detalhes.

D Estimativas populacionais

D.1 Introdução

Estimativas populacionais são utilizadas comumente em conjunto com os dados dos Sistemas de Informação em Saúde como denominadores no cálculo de taxas e indicadores de base populacional.

Dados populacionais consistem no quantitativo do contingente populacional de uma unidade geográfica (como município ou UF) em um determinado período (geralmente, um ano específico). Em geral, o quantitativo populacional é apresentado como total e também por grupos como sexo e/ou faixas etárias.

Dados populacionais são obtidos de duas formas: observação direta por censos demográficos e contagens populacionais, e de forma indireta, por métodos de estimativas populacionais.

Os censos demográficos são planejados pelo [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística](#) e executados com intervalos em torno de 10 anos. Em um censo, além do levantamento do contingente populacional, um grande número de variáveis demográficas, de renda e sócio-ambientais são também obtidas. Entre anos de censo, são executadas contagens populacionais para a obtenção relativamente rápida do contingente populacional.

Desta forma, dados exatos sobre o contingente populacional são levantados a cada 5 ou 10 anos. Para anos onde não foram executados censo ou contagem populacional, são utilizadas estimativas populacionais.

Estimativas populacionais são resultados de modelos estatísticos que pretendem estimar o contingente populacional de uma determinada região em um certo período; utilizando, para este fim, dados anteriores de censos e contagens populacionais e dados de nascimentos, óbitos e de migração. Estas estimativas são em

geral conduzidas por demógrafos e estatísticos especialistas na área.

D.2 Estimativas

Abaixo são apresentadas fontes de estimativas populacionais, links de acesso e exemplo de utilização do pacote `{brpop}`.

D.2.1 IBGE – TCU

O IBGE disponibiliza anualmente estimativas populacionais dos municípios brasileiros que são enviadas ao Tribunal de Contas da União para fins de ajustes de repasses de verbas federais.

- [Estimativas IBGE – TCU](#)

Aviso

As estimativas do IBGE para o TCU são constatemente alvo de processos judiciais que determinam a alteração do contingente originalmente estimado pelo IBGE, gerando fortes instabilidades nas séries temporais dos municípios.

```
library(brpop)

mun_pop_totals(source = "ibge")
```

```
# A tibble: 139,275 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2000 26533
2  1100015  2010 24392
3  1100015  2007 23857
4  1100015  2001 26919
5  1100015  2002 27237
6  1100015  2003 27563
7  1100015  2004 29001
8  1100015  2005 28629
```

```

9    1100015  2006 29005
10   1100015  2008 24577
# i 139,265 more rows

```

D.2.2 DataSUS / DEMAS

O DataSUS fornece estimativas populacionais para os municípios brasileiros. Duas estimativas estão disponíveis:

- [Estimativas de 2000 a 2021](#). O uso desta estimativa não é mais recomendada pelo DataSUS.
- [Estimativas de 2000 a 2024](#)

```
mun_pop_totals(source = "datasus")
```

```

# A tibble: 123,112 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    110000  2000     0
2    110000  2001     0
3    110000  2002     0
4    110000  2003     0
5    110000  2004     0
6    110000  2005     0
7    110000  2006     0
8    110000  2007     0
9    110000  2008     0
10   110000  2009     0
# i 123,102 more rows

```

```
mun_pop_totals(source = "datasus2024")
```

```

# A tibble: 139,250 x 3
  code_muni year  pop
  <dbl> <dbl> <int>
1    1100015  2000 26612
2    1100015  2001 26553
3    1100015  2002 26451
4    1100015  2003 26289

```

```

5  1100015  2004 26112
6  1100015  2005 25954
7  1100015  2006 25785
8  1100015  2007 25622
9  1100015  2008 25440
10 1100015  2009 25274
# i 139,240 more rows

```

D.2.3 Departamento de Demografia da UFRN

O laboratório LEPP do Departamento de Demografia de UFRN oferece estimativas populacionais para os municípios brasileiros.

- [Estimativas UFRN-LEPP 2010 a 2030](#)

```
mun_pop_totals(source = "ufrn")
```

```

# A tibble: 116,970 x 3
   code_muni year    pop
   <dbl> <dbl> <dbl>
1  1100015  2010 24948.
2  1100015  2011 24675.
3  1100015  2012 24402.
4  1100015  2013 24128.
5  1100015  2014 23858.
6  1100015  2015 23591.
7  1100015  2016 23288.
8  1100015  2017 22986.
9  1100015  2018 22688.
10 1100015  2019 22387.
# i 116,960 more rows

```

D.3 Comparações entre estimativas

As estimativas populacionais acima citadas utilizam métodos distintos para sua obtenção. Desta forma, discrepâncias entre seus valores são esperadas.

[Este aplicativo on-line](#) permite a comparação gráfica entre estas estimativas nos municípios brasileiros.

E SIVEP – Sistema de Vigilância Epidemiológica

De forma complementar aos SIS, o Sistema de Vigilância Epidemiológica busca reunir dados de doenças específicas de modo a auxiliar a atuação da Vigilância Epidemiológica, contando com dados atualizados de forma mais rápida e fichas específicas.

E.1 SIVEP-Gripe

O SIVEP-Gripe foi implantado em 2000 visando o monitoramento do vírus da gripe no país à partir de uma *rede de vigilância sentinela* da síndrome gripal.

Em 2009, com a epidemia do vírus Influenza A (H1N1), o SIVEP-Gripe passou a também reunir dados sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), contribuindo para a vigilância da circulação de vírus respiratórios no Brasil.

Em 20 de março de 2020, com a declaração da transmissão comunitária de COVID-19 no Brasil, o SIVEP-Gripe passou por atualizações para registrar detalhes sobre casos da pandemia.

E.1.1 Acesso aos dados

Os dados do SIVEP-Gripe são atualmente de acessíveis pelo público pelo OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SRAG](#)

E.2 SIVEP-Malária

O SIVEP-Malária apresenta dados de vigilância epidemiológica da malária. Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

E.3 SIVEP-DDA

O SIVEP-DDA apresenta dados de vigilância epidemiológica de [Doenças Diarreicas Agudas \(DDA\)](#). Atualmente, o acesso aos dados são restritos.

Alguns dados agregados são apresentados em um [painel de visualização interativo](#).

F SISVAN – Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional

F.1 Resumo

- Ano de criação: 1990
- Cobertura: População de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS)
- Divulgação de dados: mensal, com até dois meses de defasagem

F.2 Histórico e organização

O SISVAN é um elemento central para o auxílio na Vigilância Alimentar e Nutricional brasileira, possibilitando coletar e consolidar informações sobre estado nutricional e alimentação da população de crianças e jovens atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS).

O conceito de vigilância alimentar e nutricional foi estabelecido Conferência Mundial de Alimentação, em Roma (1974), sendo recomendado pela OMS, OPAS, FAO e Unicef, com o objetivo geral de “monitorar as condições dos grupos desfavorecidos da população de risco, e proporcionar um método de avaliação rápida e permanente de todos os fatores que influenciam os padrões de consumo alimentar e o estado nutricional”.

No Brasil, a implantação do SISVAN teve início em 1977, sendo posteriormente reulamentado pela Portaria MS nº 080 (16 de outubro de 1990), apontando sua existência e funcionamento

como condicionante para o repasse de recursos federais para ações de combate à desnutrição.

F.3 Estrutura dos dados

Os SISVAN apresenta dados sobre o estado nutricional e consumo alimentar. Sua cobertura é referente a população de crianças e adolescentes atendida pelos serviços de Atenção Primária a Saúde (APS). O ingresso de dados se dá em situações como atendimentos de rotina e verificação de requisitos para ingresso e permanência no Programa Bolsa Família (BBF) ou Programa Saúde na Escola (PSE).

F.4 Acesso aos dados

Os dados do SISVAN estão atualmente disponíveis no OpenDataSUS.

- [OpenDataSUS SISVAN](#)

F.5 Bibliografia recomendada

- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) como ferramenta de monitoramento do estado nutricional de crianças e adolescentes no Brasil* (MREJEN; CRUZ; ROSA, 2023). Disponível [aqui](#).
- Artigo *O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional como instrumento de monitoramento da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável* (FERREIRA; CHERCHIGLIA; CÉSAR, 2013). Disponível [aqui](#).
- Artigo *A vigilância alimentar e nutricional em 20 anos da Política Nacional de Alimentação e Nutrição* (CAMPOS; FONSECA, 2021). Disponível [aqui](#).

- Artigo *VigiNUTRI Brasil: métodos de solicitação, extração de dados, tratamento e análise de consistência de dados individualizados de adolescentes acompanhados pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan Web)* (ALVES et al., 2024). Disponível [aqui](#).

G Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

O Sistema Único de Saúde (SUS) compreende serviços privados de saúde como um elemento suplementar ao sistema de saúde brasileiro, sendo regulada especificamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

A ANS divulga dados sobre o funcionamento da saúde suplementar no Brasil de duas formas: por um sistema similar ao TabNet e também no portal de dados abertos do governo federal.

- [TabNet da ANS](#)
- [Portal de Dados Abertos da ANS](#)

Além de dados sobre o funcionamento da saúde suplementar, como a listagem de operadoras de planos de saúde, cobertura e beneficiários, também apresenta dados de interesse a saúde pública como ressarcimentos ao SUS e procedimentos hospitalares e ambulatoriais.